RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ KASDI MERABAH - OUARGLA

Faculté des Mathématiques et des Sciences de la Matière

Département de Physique

Mémoire

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de master professionnel en Physique Médicale

Présenté par **Mohdja LACHRAF et Anissa MIMOUNE**

Thème

Modélisation de la Respiration Humaine

Devant le jury :

Dr. Zakaria MOKADEM	Université d'Ouargla	Président
Dr. Zahia AYAT	Université d'Ouargla	Examinateur
Pr. Omar BENTOUILA	Université d'Ouargla	Encadreur

Année Universitaire 2024 - 2025

ملخص

تتناول هذه الرسالة دراسة التنفس البشري من منظور الفيزياء الطبية من خلال ثلاثة فصول مترابطة تشكل إطارًا شاملًا لفهم الآليات الفيزيائية والفسيولوجية للجهاز التنفسي وتطبيقات النمذجة والمحاكاة. يقدم الفصل الأول نظرة عامة على الفيزياء والفسيولوجيا التنفسية، مع التركيز على أهمية المحاكاة الطبية في التدريب والتعليم الطبي. يستعرض الفصل الثاني نماذج فيزيائية ورياضياتية للتنفس، بدءًا من النموذج البسيط للمقاومة والمرونة (CR) إلى نماذج ديناميكيات الموائع الحسابية (DFC) المتقدمة، مع تسليط الضوء على تطبيقاتها السريرية.أما الفصل الثالث فيقدم نموذجًا أحادي الحجرة لمحاكاة ديناميكيات التنفس في الحالات الطبيعية والمرضية مثل الانسداد الرئوي المزمن والربو والتليف الرئوي، مع تحليل النتائج ومناقشة حدود النموذج. تعكس هذه الفصول أهمية النهج متعدد التخصصات في فهم التنفس وتحسين الرعاية الصحية من خلال المحاكاة والنمذجة الرياضياتية، مع آفاق مستقبلية تشمل دمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي لتعزيز التطبيقات السريرية والتعليمية.

كلمات مفتاحية: التنفس البشري، الفيزياء الطبية، النمذجة الرياضياتية، المحاكاة الطبية، ديناميكيات التنفس، الانسداد الرئوي المزمن، الربو، التليف الرئوي

Résumé

Cette thèse explore la respiration humaine sous l'angle de la physique médicale à travers trois chapitres interconnectés, formant un cadre complet pour comprendre les mécanismes physiques et physiologiques du système respiratoire ainsi que les applications de la modélisation et de la simulation. Le premier chapitre présente une vue d'ensemble de la physique et de la physiologie respiratoires, en mettant l'accent sur l'importance de la simulation médicale dans la formation et l'éducation. Le deuxième chapitre examine les modèles physiques et mathématiques de la respiration, allant du modèle simple de résistance-compliance (RC) aux modèles avancés de dynamique des fluides computationnelle (CFD), en soulignant leurs applications cliniques. Le troisième chapitre propose un modèle mono-compartimental pour simuler la dynamique respiratoire dans des conditions normales et pathologiques, telles que la broncho-pneumopathie chronique obstructive, l'asthme et la fibrose pulmonaire, en analysant les résultats et en discutant des limites du modèle. Ces chapitres mettent en évidence l'importance d'une approche multidisciplinaire pour comprendre la respiration et améliorer les soins de santé grâce à la simulation et à la modélisation mathématique, avec des perspectives incluant l'intégration de l'intelligence artificielle et des technologies de réalité virtuelle pour renforcer les applications cliniques et éducatives.

Mots clés : *Respiration humaine, physique médicale, modélisation mathématique, simulation médicale, dynamique respiratoire, broncho-pneumopathie chronique obstructive, asthme, fibrose pulmonaire*

Contents

List of Figures

List of Tables

Introduction Générale **1**

1 Introduction à la Physique de la Respiration et à l'Importance de la Simulation en Médecine **3**

1.1 Introduction 3
1.2 Anatomie et Physiologie du Système Respiratoire 4
1.2.1 Architecture Anatomique Générale 4
1.2.2 Anatomie Pulmonaire Détaillée 5
1.2.3 La Cage Thoracique et les Muscles Respiratoires 6
1.3 Physiologie de la Ventilation Pulmonaire 7
1.3.1 Mécanismes Physiques de la Ventilation 7
1.3.2 Propriétés Mécaniques du Système Respiratoire 8
1.3.3 Volumes et Capacités Pulmonaires 9
1.4 Dynamique des Fluides Respiratoires 9
1.4.1 Écoulement Aérien dans les Voies Respiratoires 9
1.4.2 Travail Respiratoire 10
1.5 Échanges Gazeux Alvéolo-Capillaires 11
1.5.1 Diffusion Alvéolaire 11
1.5.2 Transport des Gaz Sanguins 11
1.6 Régulation de la Respiration 12
1.6.1 Centres Respiratoires 12
1.6.2 Contrôle Chimique 12
1.7 Pathophysiologie Respiratoire 12

1.7.1 Classifications des Troubles Respiratoires 12
1.8 Simulation Médicale en Pneumologie 13
1.8.1 Fondements Théoriques de la Simulation 13
1.8.2 Simulateurs Respiratoires Avancés 14
1.9 Perspectives et Innovations 14
1.9.1 Intelligence Artificielle et Simulation 14
1.9.2 Réalité Virtuelle et Augmentée 15
1.10 Conclusion 15

2 Modèles physiques et mathématiques de la respiration 16
2.1 Introduction 16
2.2 Modèle RC : Approche fondamentale de la mécanique respiratoire 17
2.2.1 Fondements théoriques du modèle RC 17
2.2.2 Formulation mathématique 17
2.2.3 Interprétation physiologique et applications cliniques 17
2.2.4 Solutions périodiques et analyse de stabilité 18
2.3 Modèles avancés de la structure respiratoire 19
2.3.1 Modèle de Weibel : Représentation hiérarchique de l'arbre bronchique 19
2.3.2 Modèles multi-compartiments 21
2.4 Modélisation par dynamique des fluides computationnelle (CFD) 24
2.4.1 Motivation et défis 24
2.4.2 Modélisation géométrique auto-similaire 24
2.4.3 Équations gouvernantes 25
2.4.4 Conditions aux limites et nombres adimensionnels 25
2.5 Modélisation de l'échange gazeux 26
2.5.1 Mécanismes fondamentaux 26
2.5.2 Équations de diffusion 26
2.5.3 Modélisation de la membrane alvéolo-capillaire 27
2.5.4 Impact des pathologies sur la diffusion 28
2.6 Validation et applications cliniques 28
2.6.1 Validation expérimentale des modèles 28
2.6.2 Applications en ventilation mécanique 29
2.6.3 Perspectives en médecine personnalisée 30
2.7 Conclusion 30

3 Modélisation de la Respiration Humaine: Résultats et Discussions **31**
3.1 Introduction 31
3.2 Description du Modèle Mécanique 31
3.2.1 Composants et Paramètres du Modèle 32
3.2.2 Équation Fondamentale du Mouvement Respiratoire 32
3.2.3 Modélisation de la Pression Musculaire 33
3.2.4 Simulation des États Pathologiques 34
3.3 Méthodologie Numérique et Algorithme 35
3.3.1 Résolution Numérique des Équations Différentielles 35
3.3.2 Algorithme de Simulation 35
3.4 Résultats et Discussion 37
3.4.1 État Respiratoire Normal 37
3.4.2 Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) 39
3.4.3 Crise d'Asthme Aiguë 41
3.4.4 Fibrose Pulmonaire 43
3.4.5 Comparaison des États et Discussion Générale 45
3.5 Perspectives d'Amélioration et Applications 46
3.5.1 Améliorations Possibles du Modèle 46
3.5.2 Applications Potentielles 47
3.6 Conclusion 48

General conclusion **50**

Bibliography **51**

List of Figures

1.1 Anatomie de l'appareil respiratoire [1] 4

2.1 Les différentes zones fonctionnelles des voies respiratoires pulmonaires[2] . . 19
2.2 Modèle pulmonaire à compartiment unique 22
2.3 Modèle pulmonaire à quatre compartiments 23

3.1 Organigramme du processus de simulation de la mécanique respiratoire. . . . 36
3.2 Courbes temporelles simulées pour l'état normal : Volume pulmonaire (haut), Débit d'air (milieu), Pression musculaire (bas). 38
3.3 Boucle Pression-Volume simulée pour l'état normal. 39
3.4 Courbes temporelles simulées pour la BPCO. 40
3.5 Boucle Pression-Volume simulée pour la BPCO. 41
3.6 Courbes temporelles simulées pour la crise d'asthme aiguë. 42
3.7 Boucle Pression-Volume simulée pour la crise d'asthme aiguë. 43
3.8 Courbes temporelles simulées pour la fibrose pulmonaire. 44
3.9 Boucle Pression-Volume simulée pour la fibrose pulmonaire. 45
3.10 Comparaison des courbes de volume pulmonaire simulées pour les différents états sur 5 secondes. 46

List of Tables

3.1 Paramètres du modèle pour différents états respiratoires. 34

Introduction Générale

La respiration humaine est un processus physiologique fondamental qui assure l'approvisionnement en oxygène et l'élimination du dioxyde de carbone, jouant un rôle crucial dans l'homéostasie cellulaire. Sa complexité, impliquant des interactions entre la mécanique ventilatoire, les échanges gazeux et leur régulation, en fait un sujet d'étude central en physique médicale. La compréhension des mécanismes respiratoires repose sur l'application des principes physiques, notamment la mécanique des fluides, la thermodynamique et la dynamique des systèmes, qui permettent de décrire quantitativement les phénomènes à l'échelle macroscopique et microscopique. Parallèlement, l'émergence de la simulation médicale a transformé la formation des professionnels de santé et la recherche clinique, en offrant des outils pour reproduire des scénarios physiologiques et pathologiques dans des environnements contrôlés. Ces avancées s'inscrivent dans un contexte où les pathologies respiratoires, telles que la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), l'asthme et la fibrose pulmonaire, représentent une cause majeure de morbidité et de mortalité mondiale [3].

Ce mémoire de master en physique médicale explore la respiration humaine à travers trois axes complémentaires : une analyse approfondie de la physique et de la physiologie respiratoires, la modélisation mathématique des processus ventilatoires, et la simulation numérique des dynamiques respiratoires dans des conditions normales et pathologiques. Le premier chapitre, intitulé Introduction à la Physique de la Respiration et à l'Importance de la Simulation en Médecine, pose les bases en décrivant l'anatomie et la physiologie du système respiratoire, les mécanismes physiques de la ventilation, et l'importance des simulateurs dans la formation médicale [4]. Le deuxième chapitre, Modèles Physiques et Mathématiques de la Respiration, approfondit la modélisation en présentant des approches allant du modèle RC simple aux modèles multi-compartimentaux et à la dynamique des fluides computationnelle (CFD), en mettant l'accent sur leur validation et leurs applications cliniques [5]. Enfin, le troisième chapitre, Modélisation de la Respiration Humaine : Résultats et Discussions, propose un modèle mono-compartimental simplifié pour simuler la dynamique ventilatoire dans des conditions normales et pathologiques, en analysant les résultats à la lumière des

connaissances physiopathologiques [6].

Ces trois chapitres s'articulent pour offrir une vision intégrée de la respiration, combinant théorie, modélisation et applications pratiques. Ils visent à démontrer comment la physique médicale peut contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes respiratoires et à l'amélioration des soins par le biais de la simulation et de l'analyse quantitative.

Dans la préparation de Ce mémoire, des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés pour améliorer la qualité et la présentation du travail de recherche. Plus précisément, des outils assistés par l'IA ont été employés pour affiner et reformuler le texte afin d'améliorer la clarté et la cohérence, assurer une cohérence de mise en forme pour respecter les normes de présentation professionnelle, et déboguer le code de programmation pour identifier et corriger les erreurs de calcul dans les algorithmes de simulation. Ces outils ont servi d'instruments de soutien pour enrichir le processus de recherche tout en préservant l'intégrité scientifique et l'originalité du travail.

Chapter 1

Introduction à la Physique de la Respiration et à l'Importance de la Simulation en Médecine

1.1 Introduction

La respiration constitue l'un des processus physiologiques les plus fondamentaux du vivant, orchestrant les échanges gazeux vitaux entre l'organisme et son environnement. Ce mécanisme complexe, qui peut paraître automatique et simple en surface, implique en réalité une multitude de phénomènes physiques, chimiques et biologiques parfaitement coordonnés [3].

L'importance cruciale de la fonction respiratoire se manifeste par son rôle dans l'homéostasie cellulaire : elle assure l'approvisionnement continu en oxygène (O_2) nécessaire aux processus métaboliques cellulaires, tout en éliminant le dioxyde de carbone (CO_2), produit toxique du métabolisme. Cette double fonction s'avère indispensable à la production d'adénosine triphosphate (ATP), la "monnaie énergétique" cellulaire, via les réactions de phosphorylation oxydative mitochondriale [7].

Chez les organismes unicellulaires, la simplicité structurelle permet des échanges gazeux directs avec le milieu extérieur par diffusion passive. Cependant, l'évolution vers la multicellularité complexe, comme chez l'être humain, a nécessité le développement de systèmes spécialisés sophistiqués. La distance importante entre les cellules internes et l'environnement extérieur rend la diffusion simple insuffisante, d'où l'émergence évolutive de l'appareil respiratoire et du système cardiovasculaire comme mécanismes de transport intégrés [8].

Dans ce contexte, la compréhension approfondie des mécanismes respiratoires revêt une

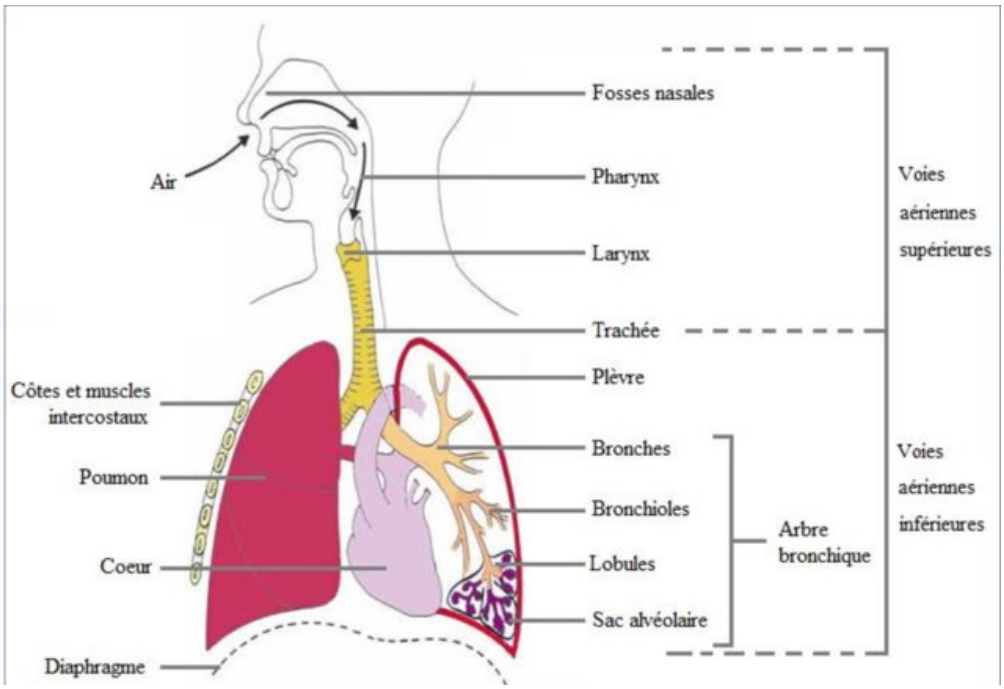

Figure 1.1: Anatomie de l'appareil respiratoire [1]

importance capitale en médecine moderne. Les pathologies respiratoires représentent une cause majeure de morbidité et de mortalité mondiale, nécessitant des approches thérapeutiques de plus en plus sophistiquées. C'est dans cette perspective que la simulation médicale émerge comme un outil pédagogique révolutionnaire, permettant la formation des professionnels de santé dans un environnement contrôlé et sécurisé [4].

1.2 Anatomie et Physiologie du Système Respiratoire

1.2.1 Architecture Anatomique Générale

Le système respiratoire humain présente une organisation anatomique remarquablement efficace, optimisée par des millions d'années d'évolution. Cette architecture peut être conceptualisée comme un système arborescent inversé, avec des ramifications successives conduisant l'air depuis l'atmosphère jusqu'aux unités fonctionnelles ultimes : les alvéoles pulmonaires [9].

1.2.1.1 Les Voies Respiratoires Supérieures

Le nez et les fosses nasales constituent la porte d'entrée privilégiée de l'air inspiré. Cette structure complexe ne se contente pas d'un simple rôle de conduit, mais assure trois fonctions critiques : le réchauffement, l'humidification et la filtration de l'air inspiré. Les cornets nasaux, structures osseuses recouvertes d'une muqueuse richement vascularisée, créent des turbulences favorisant ces échanges thermiques et hydriques [10].

Les sinus paranasaux, cavités aériennes situées dans les os faciaux et crâniens, participent à cette fonction de conditionnement de l'air tout en allégeant le poids du crâne et en servant de caisse de résonance pour la phonation.

Le pharynx, conduit musculo-membraneux de 13 centimètres, assure la continuité entre les voies nasales et laryngées. Sa structure en entonnoir facilite la convergence des flux aériens tout en servant de carrefour aéro-digestif.

Le larynx, structure cartilagineuse complexe, joue un rôle de sphincter protecteur, empêchant l'aspiration de corps étrangers dans les voies respiratoires inférieures. Ses cordes vocales permettent également la phonation par modulation du flux expiratoire.

1.2.1.2 Les Voies Respiratoires Inférieures

La trachée, tube cartilagineux de 10-12 centimètres de longueur et 15-20 millimètres de diamètre, assure la conduction de l'air vers les poumons. Sa structure en anneaux cartilagineux incomplets (forme en C) maintient la perméabilité tout en conservant une flexibilité nécessaire aux mouvements de déglutition [11].

L'arbre bronchique débute avec la bifurcation trachéale au niveau de la carène, donnant naissance aux bronches principales droite et gauche. Cette division asymétrique (la bronche droite étant plus verticale et large) explique la localisation préférentielle des corps étrangers inhalés dans le poumon droit.

Les générations bronchiques successives (23 au total selon le modèle de Weibel) voient leur diamètre diminuer progressivement while leur nombre augmente exponentiellement, créant une surface de section totale croissante favorisant les échanges gazeux [5].

1.2.2 Anatomie Pulmonaire Détaillée

1.2.2.1 Structure Lobaire

Les poumons présentent une asymétrie anatomique fonctionnelle :

- Le **poumon droit**, plus volumineux, comprend trois lobes (supérieur, moyen, inférieur) séparés par les scissures oblique et horizontale
- Le **poumon gauche**, plus petit en raison de l'encoche cardiaque, ne possède que deux lobes (supérieur et inférieur) séparés par la scissure oblique

Cette organisation lobaire permet une ventilation segmentaire et facilite les interventions chirurgicales localisées [12].

1.2.2.2 L'Unité Respiratoire Terminale

Les alvéoles pulmonaires, au nombre d'environ 300 millions chez l'adulte, constituent l'interface d'échange gazeux. Leur architecture sphérique optimise le rapport surface/volume, créant une surface d'échange totale d'environ 70 mètres carrés. La membrane alvéolo-capillaire, d'épaisseur inférieure à 0,5 micromètre, facilite la diffusion gazeux selon la loi de Fick [13].

1.2.2.3 La Plèvre

La plèvre, membrane séreuse double, comprend :

- La **plèvre viscérale**, adhérente à la surface pulmonaire
- La **plèvre pariétale**, tapissant la paroi thoracique

L'espace pleural, contenant 10-20 ml de liquide séreux, maintient une pression négative (-5 à -10 cmH_2O) essentielle à l'expansion pulmonaire [**?**].

1.2.3 La Cage Thoracique et les Muscles Respiratoires

1.2.3.1 Architecture Osseuse

La cage thoracique forme un ensemble semi-rigide protecteur comprenant :

- 12 vertèbres dorsales postérieurement
- 12 paires de côtes latéralement (7 vraies, 3 fausses, 2 flottantes)
- Le sternum antérieurement

Cette structure permet les variations volumétriques nécessaires à la ventilation tout en protégeant les organes intrathoraciques [14].

1.2.3.2 Le Diaphragme

Le diaphragme, muscle inspirateur principal, présente une forme de dôme séparant les cavités thoracique et abdominale. Sa contraction abaisse son centre phrénique de 1-3 centimètres lors de l'inspiration calme, créant 70% du volume courant normal [15].

1.2.3.3 Les Muscles Intercostaux

- Les **muscles intercostaux externes** élèvent et écartent les côtes, augmentant les diamètres thoraciques antéro-postérieur et transversal
- Les **muscles intercostaux internes** participent à l'expiration forcée en abaissant les côtes

1.3 Physiologie de la Ventilation Pulmonaire

1.3.1 Mécanismes Physiques de la Ventilation

La ventilation pulmonaire repose sur l'application des lois physiques fondamentales, particulièrement celles relatives aux gaz et à la mécanique des fluides. Le principe directeur reste l'établissement de gradients de pression entre l'atmosphère et les alvéoles pulmonaires [16].

1.3.1.1 Le Cycle Respiratoire : Inspiration

L'inspiration constitue un processus actif nécessitant une contraction musculaire coordonnée. Au repos, la pression alvéolaire égale la pression atmosphérique (760 mmHg au niveau de la mer). L'initiation de l'inspiration requiert la création d'une pression alvéolaire inférieure à la pression atmosphérique.

La contraction du diaphragme entraîne son abaissement, augmentant le diamètre vertical de la cage thoracique. Simultanément, la contraction des muscles intercostaux externes élève les côtes, accroissant les diamètres antéro-postérieur et transversal. Cette expansion thoracique augmente le volume pulmonaire d'environ 500 ml lors de l'inspiration calme.

Selon la loi de Boyle-Mariotte (à température constante) :

$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2 \tag{1.1}$$

L'augmentation du volume pulmonaire entraîne une diminution de la pression alvéolaire à approximativement 758 mmHg, créant un gradient de pression de 2 mmHg favorisant l'entrée d'air [3].

1.3.1.2 Le Cycle Respiratoire : Expiration

L'expiration normale constitue un phénomène passif reposant sur les propriétés élastiques du système respiratoire. Deux mécanismes principaux interviennent :

1. La **rétraction élastique pulmonaire** : les fibres élastiques étirées lors de l'inspiration reprennent leur longueur de repos
2. La **tension superficielle alvéolaire** : les molécules de surfactant réduisent la tension superficielle selon la loi de Laplace

La pression alvéolaire devient supérieure à la pression atmosphérique (762 mmHg), provoquant l'expulsion de l'air [9].

1.3.2 Propriétés Mécaniques du Système Respiratoire

1.3.2.1 Compliance Pulmonaire

La compliance (C) définit la facilité de distension pulmonaire, exprimée par le rapport :

$$C = \frac{\Delta V}{\Delta P} \tag{1.2}$$

où ΔV représente la variation de volume et ΔP la variation de pression.

La compliance pulmonaire normale est d'environ 200 ml/cmH_2O. Elle diminue dans les pathologies restrictives (fibrose pulmonaire) et peut augmenter dans l'emphysème [**?**].

1.3.2.2 Résistance des Voies Aériennes

La résistance (R) s'oppose au flux aérien selon la relation :

$$R = \frac{\Delta P}{Q} \tag{1.3}$$

où Q représente le débit aérien.

Selon la loi de Poiseuille, pour un écoulement laminaire :

$$R = \frac{8\eta l}{\pi r^4} \tag{1.4}$$

où :

- η = viscosité du gaz
- l = longueur des voies aériennes

- r = rayon des voies aériennes

La dépendance en r^4 explique l'impact dramatique de la bronchoconstriction sur la résistance [**?**].

1.3.3 Volumes et Capacités Pulmonaires

Les volumes pulmonaires constituent des paramètres physiologiques fondamentaux pour l'évaluation de la fonction respiratoire [17].

1.3.3.1 Volumes Pulmonaires Statiques

- **Volume courant (VC)** : 500 ml - volume d'air échangé lors d'une respiration normale
- **Volume de réserve inspiratoire (VRI)** : 3300 ml - volume supplémentaire inspiré après une inspiration normale
- **Volume de réserve expiratoire (VRE)** : 1000 ml - volume supplémentaire expiré après une expiration normale
- **Volume résiduel (VR)** : 1200 ml - volume d'air restant après expiration forcée maximale

1.3.3.2 Capacités Pulmonaires

Les capacités résultent de la somme de plusieurs volumes :

- **Capacité inspiratoire (CI)** = VC + VRI = 3800 ml
- **Capacité résiduelle fonctionnelle (CRF)** = VRE + VR = 2200 ml
- **Capacité vitale (CV)** = VC + VRI + VRE = 4800 ml
- **Capacité pulmonaire totale (CPT)** = CV + VR = 6000 ml

1.4 Dynamique des Fluides Respiratoires

1.4.1 Écoulement Aérien dans les Voies Respiratoires

L'écoulement de l'air dans l'arbre respiratoire présente des caractéristiques complexes variant selon les générations bronchiques. La transition d'un écoulement turbulent dans les voies

aériennes proximales vers un écoulement laminaire puis diffusionnel dans les régions distales influence grandement l'efficacité des échanges [18].

1.4.1.1 Types d'Écoulement

Le nombre de Reynolds (Re) détermine le type d'écoulement :

$$Re = \frac{\rho v d}{\eta} \tag{1.5}$$

où :

- ρ = densité du fluide
- v = vitesse moyenne
- d = diamètre du conduit
- η = viscosité dynamique
- $Re < 2000$: écoulement laminaire
- $2000 < Re < 4000$: écoulement transitoire
- $Re > 4000$: écoulement turbulent

1.4.1.2 Conséquences Physiologiques

L'écoulement turbulent dans la trachée et les bronches principales augmente le travail respiratoire mais améliore le mélange gazeux. L'écoulement laminaire dans les bronchioles terminales minimise les pertes énergétiques. Au niveau alvéolaire, la diffusion moléculaire devient le mécanisme dominant [**?**].

1.4.2 Travail Respiratoire

Le travail respiratoire (W) se décompose en trois composantes :

$$W_{total} = W_{élastique} + W_{résistif} + W_{inertiel} \tag{1.6}$$

Dans des conditions normales, le travail inertiel est négligeable. Le travail élastique correspond à l'énergie stockée dans les tissus étirés, tandis que le travail résistif représente l'énergie dissipée par frottement [19].

1.5 Échanges Gazeux Alvéolo-Capillaires

1.5.1 Diffusion Alvéolaire

Les échanges gazeux obéissent à la loi de Fick :

$$V_{gaz} = \frac{A \times D \times (P_1 - P_2)}{T} \tag{1.7}$$

où :

- A = surface d'échange
- D = coefficient de diffusion
- $(P_1 - P_2)$ = gradient de pression partielle
- T = épaisseur de la membrane

1.5.2 Transport des Gaz Sanguins

1.5.2.1 Transport de l'Oxygène

L'oxygène est transporté sous deux formes :

- Dissous dans le plasma (2%) : 0,003 ml O_2/100 ml sang/mmHg
- Fixé sur l'hémoglobine (98%) selon la courbe de dissociation sigmoïde

L'équation de Hill-Langmuir décrit cette relation :

$$SaO_2 = \frac{PaO_2^n}{P_{50}^n + PaO_2^n} \tag{1.8}$$

où P_{50} représente la pression partielle pour 50% de saturation [20].

1.5.2.2 Transport du Dioxyde de Carbone

Le CO_2 est transporté selon trois modalités :

- Dissous (10%) : 0,067 ml CO_2/100 ml sang/mmHg
- Bicarbonates (70%) : via l'anhydrase carbonique érythrocytaire
- Carbaminohémoglobine (20%) : fixation directe sur l'hémoglobine

1.6 Régulation de la Respiration

1.6.1 Centres Respiratoires

La régulation respiratoire implique plusieurs structures neurologiques hiérarchisées [**?**] :

1.6.1.1 Centre Bulbaire

Le complexe pré-Bötzinger, situé dans la partie ventrolatérale du bulbe rachidien, constitue le générateur central du rythme respiratoire. Ces neurones présentent une activité pacemaker intrinsèque générant un rythme de base d'environ 12-15 cycles/minute.

1.6.1.2 Centre Pontique

Le pont module le rythme bulbaire par deux structures :

- Le centre pneumotaxique (noyau parabrachial) : limite la durée de l'inspiration
- Le centre apneustique : favorise l'inspiration prolongée

1.6.2 Contrôle Chimique

1.6.2.1 Chémorécepteurs Centraux

Situés à la surface ventrolatérale du bulbe, ils détectent les variations de pH du liquide céphalorachidien, reflet indirect de la $PaCO_2$ artérielle. Une augmentation de 1 mmHg de $PaCO_2$ stimule la ventilation de 2-3 l/min [21].

1.6.2.2 Chémorécepteurs Périphériques

Localisés dans les corpuscules carotidiens et aortiques, ils répondent principalement à l'hypoxémie ($PaO_2 < 60$ mmHg), à l'hypercapnie et à l'acidose. Leur contribution à la réponse ventilatoire au CO_2 représente environ 15% [22].

1.7 Pathophysiologie Respiratoire

1.7.1 Classifications des Troubles Respiratoires

1.7.1.1 Syndromes Restrictifs

Caractérisés par une diminution de la compliance pulmonaire, ils incluent :

- Fibroses pulmonaires idiopathiques
- Pneumoconioses
- Déformations thoraciques
- Pathologies neuromusculaires

La spirométrie révèle une diminution proportionnelle de tous les volumes pulmonaires avec préservation du rapport VEMS/CV [6].

1.7.1.2 Syndromes Obstructifs

Caractérisés par une augmentation de la résistance des voies aériennes :

- Asthme bronchique
- Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
- Bronchectasies

La spirométrie montre une diminution du VEMS avec conservation des volumes pulmonaires totaux [23].

1.8 Simulation Médicale en Pneumologie

1.8.1 Fondements Théoriques de la Simulation

La simulation médicale constitue une méthode pédagogique révolutionnaire permettant la reproduction fidèle de situations cliniques dans un environnement contrôlé et sécurisé. Cette approche répond aux exigences croissantes de formation des professionnels de santé tout en respectant les impératifs éthiques de protection des patients [24].

1.8.1.1 Définition et Taxonomie

Selon Gaba [25], la simulation se définit comme "une technique permettant de remplacer ou d'amplifier l'expérience réelle par une expérience guidée, évoquant ou reproduisant des aspects substantiels du monde réel de manière entièrement interactive".

La taxonomie de la simulation comprend plusieurs dimensions :

- **Fidélité** : basse, moyenne, haute fidélité

- **Modalité** : mannequins, patients standardisés, réalité virtuelle
- **Objectifs** : acquisition de compétences, évaluation, recherche

1.8.2 Simulateurs Respiratoires Avancés

1.8.2.1 Technologies Actuelles

Les simulateurs respiratoires modernes intègrent des modèles mathématiques sophistiqués reproduisant la physiologie pulmonaire. Le simulateur ASL 5000 (IngMar Medical) utilise un modèle à compartiments multiples décrit par l'équation différentielle :

$$P(t) = R \times \dot{V}(t) + \frac{V(t)}{C} + P_{mus}(t) \tag{1.9}$$

où :

- $P(t)$ = pression des voies aériennes
- R = résistance
- $\dot{V}(t)$ = débit
- C = compliance
- $P_{mus}(t)$ = effort musculaire

1.8.2.2 Modélisation Pathophysiologique

Les simulateurs permettent la reproduction de pathologies spécifiques :

- **BPCO** : augmentation de la résistance et de la compliance
- **Fibrose** : diminution de la compliance
- **Asthme** : variation dynamique de la résistance

1.9 Perspectives et Innovations

1.9.1 Intelligence Artificielle et Simulation

L'intégration de l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives :

- Adaptation temps réel des scénarios
- Personnalisation de l'apprentissage
- Analyse prédictive des performances
- Feedback automatisé

1.9.2 Réalité Virtuelle et Augmentée

Ces technologies émergentes permettent :

- Immersion totale dans l'environnement clinique
- Visualisation 3D des structures anatomiques
- Superposition d'informations contextuelles
- Formation à distance

1.10 Conclusion

La compréhension approfondie de la physique respiratoire constitue un prérequis indispensable à la pratique médicale moderne. Les mécanismes complexes régissant les échanges gazeux, de la ventilation alvéolaire au transport sanguin, impliquent l'application rigoureuse des lois physiques fondamentales.

La simulation médicale représente une révolution pédagogique permettant l'acquisition de compétences cliniques dans un environnement sécurisé. Son efficacité, démontrée par de nombreuses études, en fait un outil incontournable de la formation médicale contemporaine.

L'évolution technologique continue, notamment l'intégration de l'intelligence artificielle et des technologies immersives, promet des développements significatifs dans ce domaine. Ces innovations permettront une personnalisation accrue de l'apprentissage et une amélioration continue de la qualité des soins.

La modélisation et la simulation du système respiratoire humain constituent ainsi un champ de recherche dynamique, à l'interface entre physique, médecine et technologies numériques, prometteur pour l'amélioration de la formation médicale et, in fine, de la prise en charge des patients.

Chapter 2

Modèles physiques et mathématiques de la respiration

2.1 Introduction

La modélisation mathématique du système respiratoire représente un défi majeur en physique médicale, impliquant la compréhension et la représentation de phénomènes complexes allant de la mécanique ventilatoire aux échanges gazeux alvéolaires. Cette approche multidisciplinaire combine les principes de la mécanique des fluides, de la théorie des systèmes dynamiques et de la physique des transports pour décrire quantitativement les processus respiratoires.

L'importance de ces modèles réside dans leur capacité à prédire le comportement du système respiratoire dans diverses conditions physiologiques et pathologiques, à optimiser les stratégies de ventilation artificielle et à améliorer notre compréhension des mécanismes fondamentaux régissant la respiration humaine.

Ce chapitre présente une analyse progressive des modèles respiratoires, depuis les approches simplifiées unidimensionnelles jusqu'aux modèles tridimensionnels sophistiqués intégrant la dynamique des fluides computationnelle (CFD).

2.2 Modèle RC : Approche fondamentale de la mécanique respiratoire

2.2.1 Fondements théoriques du modèle RC

Le modèle RC (Résistance-Compliance) constitue l'approche la plus élémentaire pour décrire la mécanique ventilatoire. Ce modèle analogique électrique représente le système respiratoire par deux composants principaux :

- La résistance R des voies aériennes, analogue à la résistance électrique
- La compliance pulmonaire C, définie comme l'inverse de l'élastance E : $C = \frac{1}{E}$

Cette représentation simplifiée permet d'établir une équation différentielle décrivant l'évolution temporelle du volume pulmonaire.

2.2.2 Formulation mathématique

Considérons un volume initial des poumons V_i et une pression $P(t)$ variant continûment dans le temps. Le problème de Cauchy associé admet une solution unique donnée par :

$$V(t) = V_0 + (V_i - V_0)e^{-\frac{t}{RC}} + \int_0^t e^{-\frac{(t-s)}{RC}} (P_{atm} - P(s))\, ds \tag{2.1}$$

où V_0 représente le volume de référence et P_{atm} la pression atmosphérique.

Le temps caractéristique de relaxation du système est défini par le produit $\tau = RC$, paramètre fondamental caractérisant la dynamique respiratoire.

L'équation d'état du modèle RC s'exprime sous la forme :

$$R\dot{V}(t) + E(V(t) - V_0) = P_{atm} - P(t) \tag{2.2}$$

Cette équation constitue la base de l'analyse clinique en ventilation mécanique, permettant l'estimation des paramètres R et E à partir de mesures de volumes, débits et pressions.

2.2.3 Interprétation physiologique et applications cliniques

2.2.3.1 Résistance des voies aériennes

La résistance R reflète l'opposition à l'écoulement de l'air dans l'arbre bronchique. Selon la loi de Poiseuille pour un écoulement laminaire dans un tube cylindrique :

$$R = \frac{128\eta l}{\pi d^4} \tag{2.3}$$

où η est la viscosité de l'air, l la longueur du conduit et d son diamètre.

Cette relation révèle la sensibilité extrême de la résistance au diamètre des voies aériennes (proportionnalité en d^{-4}), expliquant l'impact significatif de pathologies comme l'asthme où l'inflammation bronchique réduit le calibre des voies respiratoires.

2.2.3.2 Compliance pulmonaire

La compliance C quantifie la capacité de distension pulmonaire pour une variation de pression donnée. Elle reflète les propriétés élastiques du parenchyme pulmonaire et de la paroi thoracique.

2.2.4 Solutions périodiques et analyse de stabilité

Pour une pression appliquée périodique de période T, en supposant $P_{atm} = 0$, il existe une solution périodique unique correspondant à une condition initiale spécifique :

$$V_i = V_0 - \frac{1}{R(1 - e^{-\frac{T}{RC}})} \int_0^T e^{-\frac{(T-s)}{RC}} P(s)\, ds \tag{2.4}$$

Le volume additionnel par rapport au volume de référence est donné par :

$$\Delta V = \frac{1}{R(1 - e^{-\frac{T}{RC}})} \int_0^T e^{-\frac{(T-s)}{RC}} P(s)\, ds \tag{2.5}$$

Dans les conditions physiologiques normales, ce volume additionnel reste négligeable. Cependant, lorsque la résistance des voies aériennes augmente significativement (cas limite $R \to \infty$), le volume initial tend vers :

$$V_i \approx V_0 - \frac{C}{T} \int_0^T P(s)\, ds \tag{2.6}$$

Cette situation nécessite une expiration active utilisant les muscles expiratoires pour assurer une vidange pulmonaire complète.

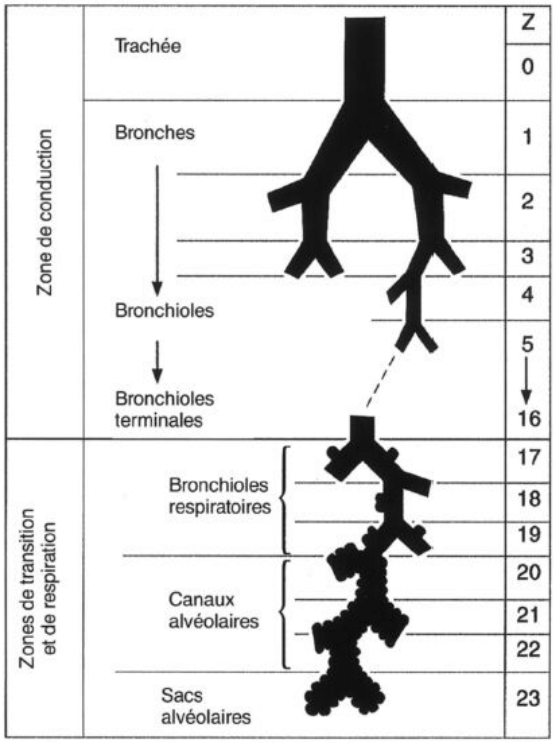

Figure 2.1: Les différentes zones fonctionnelles des voies respiratoires pulmonaires[2]

2.3 Modèles avancés de la structure respiratoire

2.3.1 Modèle de Weibel : Représentation hiérarchique de l'arbre bronchique

2.3.1.1 Architecture du modèle

Le modèle de Weibel (1963) [5] propose une représentation idéalisée de l'arbre bronchique basée sur une structure dichotomique symétrique. Cette approche divise l'arbre respiratoire en 23 générations, depuis la trachée (génération 0) jusqu'aux sacs alvéolaires (génération 23). La classification fonctionnelle distingue trois zones principales (Figure 1):

- **Zone conductrice** (générations 0-16) : transport par convection, absence d'échanges gazeux
- **Zone de transition** (générations 17-19) : échanges gazeux partiels
- **Zone respiratoire** (générations 20-23) : échanges gazeux principaux au niveau alvéolaire

2.3.1.2 Paramètres géométriques et volumes

Le modèle quantifie les caractéristiques anatomiques suivantes :

- Nombre total d'alvéoles : environ 310 millions chez l'adulte
- Volume pulmonaire total (TLC) : 6400 ml
- Volume résiduel : 2600 ml
- Surface d'échange alvéolaire : 140 m^2

2.3.1.3 Analyse fractale de la structure pulmonaire

La complexité géométrique de l'arbre bronchique peut être caractérisée par sa dimension fractale. À la 16ème génération, chaque alvéole présente une longueur caractéristique $L_l = 0.2$ mm.

La surface d'échange d'une alvéole modélisée par un cube de côté $l = L_l$ s'exprime :

$$S_l = (n-1) \times L_l^2 \tag{2.7}$$

où n représente le nombre de faces du cube.

Pour environ 65 536 acini présents avant l'apparition des alvéoles, la surface d'échange par acinus est :

$$S_a = \frac{\text{Surface totale d'échange} \times 10^4}{\text{Nombre d'acini à la génération 16}} \tag{2.8}$$

Le volume de chaque acinus, calculé à partir du volume pulmonaire total de 5.8 litres, est :

$$V_a = \frac{\text{Volume pulmonaire total} \times 10^3}{\text{Nombre d'acini à la génération 16}} \tag{2.9}$$

La taille caractéristique de chaque élément est approximativement :

$$L_a = \sqrt[3]{V_a} \tag{2.10}$$

La dimension fractale D_f des poumons est calculée en modélisant chaque acinus comme un empilement d'alvéoles selon une structure fractale. Le nombre N de petits cubes empilés dans chaque acinus est :

$$N = \frac{S_c}{S_l} \tag{2.11}$$

Le facteur de réduction q est défini par :

$$q = \frac{L_l}{L_a} \tag{2.12}$$

La dimension fractale s'obtient finalement par :

$$D_f = \frac{\log N}{\log q} \tag{2.13}$$

2.3.2 Modèles multi-compartiments

2.3.2.1 Motivation et approche générale

Les modèles multi-compartiments étendent l'approche RC simple en considérant la nature distribuée du système respiratoire. Ces modèles permettent une représentation plus réaliste de l'hétérogénéité spatiale des propriétés mécaniques pulmonaires.

2.3.2.2 Modèle à compartiment unique

Considérons d'abord un modèle simplifié à compartiment unique où les poumons sont représentés par une unité pulmonaire de compliance non linéaire $C(x)$ connectée à une source de pression via une voie aérienne de résistance non linéaire $R(x)$ (Figure 2).

Phase d'inspiration :
L'équation d'état durant l'inspiration ($0 \leq t \leq T_{in}$) s'écrit :

$$p_{in}(t) = \frac{1}{C_{in}(x(t))} x(t) + K_N^{in}[\dot{x}(t)]^2 + K_L^{in}\dot{x}(t) \tag{2.14}$$

avec la condition initiale $x(0) = x_0^{in}$, où :

- $x(t) \in R$: volume pulmonaire
- $K_L^{in}, K_N^{in} \in R^+$: constantes de résistance linéaire et non linéaire
- $C_{in} : R \to R^+$: fonction de compliance non linéaire

La résistance non linéaire à l'inspiration est définie par :

$$R_{in}(\dot{x}(t)) = K_L^{in} + K_N^{in}\dot{x}(t) \tag{2.15}$$

Phase d'expiration :
L'expiration passive ($T_{in} \leq t \leq T_{in} + T_{ex}$) est décrite par :

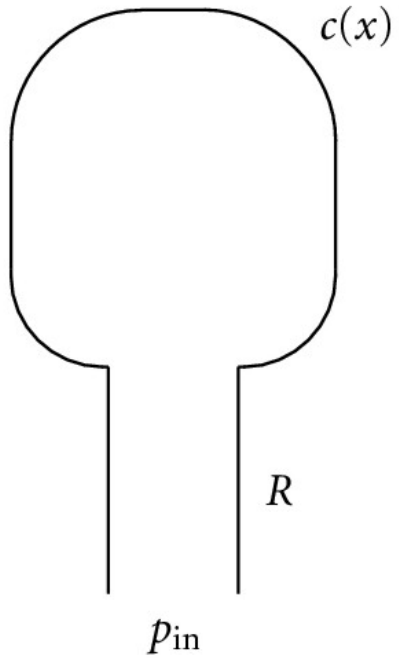

Figure 2.2: Modèle pulmonaire à compartiment unique

$$p_{ex}(t) = \frac{1}{C_{ex}(x(t))}x(t) + K_N^{ex}[\dot{x}(t)]^2 - K_L^{ex}\dot{x}(t) \tag{2.16}$$

avec $x(T_{in}) = x_0^{ex}$, soit de manière équivalente :

$$p_{ex}(t) = R_{ex}(\dot{x}(t))\dot{x}(t) + \frac{1}{C_{ex}(x(t))}x(t) \tag{2.17}$$

où la résistance à l'expiration est :

$$R_{ex}(\dot{x}(t)) = K_L^{ex} - K_N^{ex}\dot{x}(t) \tag{2.18}$$

2.3.2.3 Extension aux modèles multi-compartiments

Pour un modèle à 2^n compartiments connectés via n générations d'unités bronchiques, le vecteur d'état est défini comme :

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_{2^n}]^T \tag{2.19}$$

où x_i représente le volume d'air dans le compartiment i. Une illustration graphique d'un modèle pulmonaire à quatre compartiments est présentée dans la Figure 3.

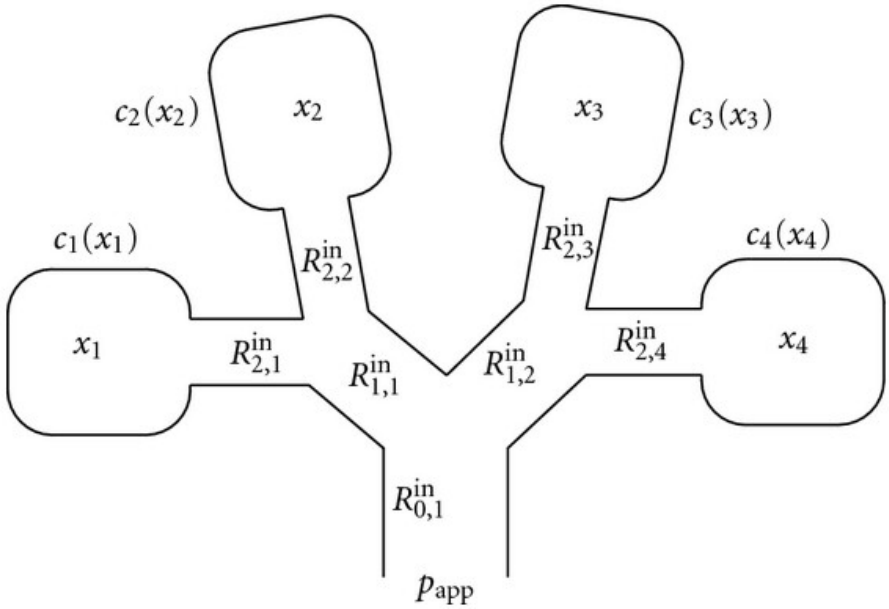

Figure 2.3: Modèle pulmonaire à quatre compartiments

Équations d'état pour l'inspiration :

$$\begin{aligned} p_{in}(t) = R^{in}_{n,i}(\dot{x}_i(t))\dot{x}_i(t) + \frac{1}{C^{in}_i(x_i(t))}x_i(t) \\ + \sum_{j=0}^{n-1} R^{in}_{j,k_j}(\dot{x}_i(t)) \times \sum_{l=(k_j-1)2^{n-j+1}}^{k_j 2^{n-1}} \dot{x}_l(t) \end{aligned} \tag{2.20}$$

avec $x_i(0) = x^{in}_{i0}$ pour $0 \leq t \leq T_{in}$ et $i = 1, \ldots, 2^n$.

Équations d'état pour l'expiration :

$$\begin{aligned} p_{ex}(t) = R^{ex}_{n,i}(\dot{x}_i(t))\dot{x}_i(t) + \frac{1}{C^{ex}_i(x_i(t))}x_i(t) \\ + \sum_{j=0}^{n-1} R^{ex}_{j,k_j}(\dot{x}_i(t)) \times \sum_{l=(k_j-1)2^{n-j+1}}^{k_j 2^{n-1}} \dot{x}_l(t) \end{aligned} \tag{2.21}$$

avec $x_i(T_{in}) = x^{ex}_{i0}$ pour $T_{in} \leq t \leq T_{in} + T_{ex}$ et $i = 1, \ldots, 2^n$.

2.4 Modélisation par dynamique des fluides computationnelle (CFD)

2.4.1 Motivation et défis

La compréhension des écoulements dans les acini pulmonaires nécessite une approche plus sophistiquée que les modèles compartimentaux. Les modèles CFD permettent d'analyser les phénomènes d'écoulement complexes à faible nombre de Reynolds, caractéristiques des voies respiratoires distales.

Ces écoulements présentent des défis particuliers :

- Géométrie alvéolaire complexe et mobile
- Écoulements oscillatoires à faible Reynolds
- Couplage entre transport convectif et diffusif
- Impact sur la cinématique des aérosols et le dépôt particulaire

2.4.2 Modélisation géométrique auto-similaire

Basé sur le principe d'auto-similarité, toutes les dimensions géométriques varient selon la puissance 1/3 de la taille du poumon. Le modèle simule une respiration sinusoïdale de période T :

$$L(t) = L_0 \left[1 + \frac{\beta}{2} + \frac{\beta}{2} \sin\left(2\pi f t - \frac{\pi}{2} \right) \right] \tag{2.22}$$

où :

- L_0 : échelle de longueur à $t = 0$
- f : fréquence respiratoire
- β : facteur d'expansion de l'échelle de longueur

L'excursion volumique est définie par $C = \frac{V_{max} - V_{min}}{V_{min}}$, et le facteur d'expansion par :

$$\beta = (1 + C)^{1/3} - 1 \tag{2.23}$$

Pour une respiration au repos chez l'adulte moyen :

- Période : $T = 3$ s
- Excursion volumique : $C \approx 16.7\%$
- Facteur d'expansion : $\beta \approx 5.3\%$

2.4.3 Équations gouvernantes

Les équations du mouvement sont régies par les équations de Navier-Stokes instationnaires et incompressibles :

Équation de continuité :

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \tag{2.24}$$

Équation de quantité de mouvement :

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} \tag{2.25}$$

où :

- $\mathbf{u}$: vecteur vitesse du fluide
- p : pression du fluide
- ρ : densité du fluide
- μ : viscosité dynamique

2.4.4 Conditions aux limites et nombres adimensionnels

Conditions aux limites :

- Condition de non-glissement sur toutes les parois alvéolaires
- Pression constante (1 bar) à l'entrée de l'arbre alvéolaire
- Déplacement des parois selon l'équation (2.22)

Similarité hydrodynamique :

La similarité est assurée par l'ajustement des nombres adimensionnels :

- Nombre de Reynolds : $Re = \frac{UD}{\nu}$
- Nombre de Womersley : $Wo = D\sqrt{\frac{\omega}{\nu}}$

où U est la vitesse caractéristique, D le diamètre caractéristique, ν la viscosité cinématique et ω la pulsation respiratoire.

2.5 Modélisation de l'échange gazeux

2.5.1 Mécanismes fondamentaux

La fonction principale du système respiratoire consiste à assurer les échanges gazeux entre l'air extérieur et le sang circulant. Ce processus s'effectue à travers la membrane alvéolo-capillaire, interface critique entre les compartiments gazeux et sanguin.

2.5.1.1 Transport dans l'arbre bronchique

Le transport d'oxygène s'effectue selon deux mécanismes principaux :

Transport par advection (générations 1-15) :

- Mécanisme dominant : mouvement convectif de l'air
- Nombre de Péclet élevé : $Pe = \frac{UL}{D_{diff}} \gg 1$
- Mélange principalement par convection

Transport par diffusion (générations 16-23) :

- Mécanisme dominant : diffusion moléculaire
- Nombre de Péclet faible : $Pe \ll 1$
- Zone d'échanges gazeux alvéolaires

2.5.2 Équations de diffusion

Dans la zone acinaire, le transport d'oxygène est gouverné par l'équation de diffusion-advection :

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla C = D_{eff} \nabla^2 C + S \tag{2.26}$$

où :

- C : concentration d'oxygène
- D_{eff} : coefficient de diffusion effectif
- S : terme source/puits représentant l'absorption alvéolaire

Le coefficient de diffusion effectif intègre les effets de la tortuosité géométrique :

$$D_{eff} = \frac{D_0}{\tau} \tag{2.27}$$

où D_0 est le coefficient de diffusion moléculaire et τ la tortuosité.

2.5.3 Modélisation de la membrane alvéolo-capillaire

L'échange gazeux à travers la membrane alvéolo-capillaire est modélisé par l'équation de Fick :

$$\dot{V}_{O_2} = D_L(P_{A,O_2} - P_{c,O_2}) \tag{2.28}$$

où :

- $\dot{V}_{O_2}$: débit d'oxygène transféré
- D_L : capacité de diffusion pulmonaire
- P_{A,O_2} : pression partielle alvéolaire d'oxygène
- P_{c,O_2} : pression partielle capillaire d'oxygène

La capacité de diffusion dépend des propriétés géométriques et physiques de la membrane :

$$D_L = \frac{D_{O_2} \cdot A \cdot S}{e} \tag{2.29}$$

où :

- D_{O_2} : coefficient de diffusion de l'oxygène dans la membrane
- A : surface d'échange alvéolaire (140 m^2)
- S : solubilité de l'oxygène dans la membrane
- e : épaisseur de la membrane (0.5 m)

2.5.4 Impact des pathologies sur la diffusion

2.5.4.1 Fibrose pulmonaire

La fibrose pulmonaire se caractérise par :

- Augmentation de l'épaisseur de la membrane ($e \uparrow$)
- Réduction de la surface d'échange ($A \downarrow$)
- Diminution de la capacité de diffusion : $D_L \downarrow$

2.5.4.2 Emphysème

L'emphysème entraîne :

- Destruction alvéolaire : réduction de A
- Perte d'élasticité : modification de la compliance
- Altération de la ventilation-perfusion

2.5.4.3 Œdème pulmonaire

L'œdème pulmonaire provoque :

- Augmentation de l'épaisseur effective de diffusion
- Inondation alvéolaire partielle
- Réduction drastique de D_L

2.6 Validation et applications cliniques

2.6.1 Validation expérimentale des modèles

La validation des modèles respiratoires s'appuie sur plusieurs approches complémentaires :

2.6.1.1 Mesures in vivo

- Spirométrie : validation des paramètres volumétriques
- Pléthysmographie : mesure des volumes et résistances
- Tests de diffusion (DLCO) : validation des modèles d'échange gazeux
- Tomographie par impédance électrique : validation spatiale

2.6.1.2 Études in vitro

- Modèles physiques d'alvéoles artificielles
- Bancs d'essais mécaniques pour compliance et résistance
- Visualisation des écoulements par PIV (Particle Image Velocimetry)

2.6.2 Applications en ventilation mécanique

2.6.2.1 Optimisation des paramètres ventilatoires

Les modèles permettent l'optimisation de :

- Volume courant et fréquence respiratoire
- Pression expiratoire positive (PEEP)
- Rapport inspiration/expiration
- Modes ventilatoires adaptatifs

2.6.2.2 Prédiction des complications

- Barotraumatisme : prédiction des pics de pression
- Volutraumatisme : estimation des surdistensions locales
- Atélectraumatisme : analyse de l'ouverture-fermeture cyclique

2.6.3 Perspectives en médecine personnalisée

2.6.3.1 Modèles patient-spécifiques

- Reconstruction 3D à partir d'imagerie médicale (CT, IRM)
- Ajustement des paramètres aux données physiologiques individuelles
- Prédiction personnalisée de la réponse thérapeutique

2.6.3.2 Intelligence artificielle et apprentissage automatique

- Réseaux de neurones pour l'estimation paramétrique
- Apprentissage profond pour la prédiction d'évolution
- Optimisation automatique des stratégies ventilatoires

2.7 Conclusion

La modélisation mathématique du système respiratoire a évolué depuis les approches simplifiées de type RC vers des modèles sophistiqués intégrant la complexité géométrique, les non-linéarités physiologiques et les phénomènes multi-physiques. Cette progression reflète l'avancement des outils computationnels et la compréhension approfondie des mécanismes respiratoires.

Les modèles RC restent pertinents pour l'analyse clinique quotidienne et l'estimation paramétrique en temps réel. Les modèles multi-compartiments offrent un compromis intéressant entre complexité et applicabilité pratique. Les approches CFD, bien que computationnellement intensives, fournissent des insights uniques sur les phénomènes locaux d'écoulement et de transport.

L'intégration de ces différentes approches dans des plateformes de simulation multi-échelles constitue un défi majeur pour les années à venir. L'objectif est de développer des outils de simulation prédictive capables de guider les décisions thérapeutiques en temps réel, contribuant ainsi à l'amélioration des soins respiratoires et à la réduction de la morbi-mortalité associée aux pathologies pulmonaires.

Les perspectives d'avenir incluent l'intégration de l'intelligence artificielle pour l'optimisation automatique des paramètres, le développement de modèles patient-spécifiques basés sur l'imagerie médicale, et l'extension vers des modèles intégrés corps-entier couplant respiration, circulation et métabolisme.

Chapter 3

Modélisation de la Respiration Humaine: Résultats et Discussions

3.1 Introduction

La modélisation de la mécanique respiratoire est un outil essentiel en physique médicale et en physiologie pour comprendre le fonctionnement normal des poumons ainsi que les altérations induites par diverses pathologies. Ce chapitre présente un modèle mathématique simplifié de la respiration humaine, basé sur les relations pression-volume et les propriétés mécaniques du système respiratoire. L'objectif est de simuler le cycle respiratoire (inspiration et expiration) en considérant l'élasticité des poumons et de la cage thoracique, ainsi que la résistance des voies aériennes. Le modèle est ensuite utilisé pour explorer l'impact de conditions pathologiques courantes, telles que la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), l'asthme et la fibrose pulmonaire, sur la dynamique ventilatoire. L'approche adoptée repose sur la résolution numérique d'une équation différentielle décrivant les variations de volume et de débit d'air au cours du temps, pilotées par l'action des muscles respiratoires.

3.2 Description du Modèle Mécanique

Le système respiratoire est représenté ici par un modèle mécanique mono-compartimental qui englobe les propriétés élastiques des poumons et de la paroi thoracique, ainsi que la résistance au flux aérien dans les voies conductrices. Ce type de modèle, bien que simplifié par rapport à la complexité anatomique réelle, permet de capturer les caractéristiques fondamentales de la ventilation.

3.2.1 Composants et Paramètres du Modèle

Le modèle intègre les éléments suivants :

- **Élasticité Pulmonaire (C_L)** : Représente la capacité des poumons à se distendre sous l'effet d'une pression. Elle est définie comme le changement de volume par unité de changement de pression transpulmonaire. Une compliance élevée indique des poumons facilement extensibles, tandis qu'une faible compliance suggère des poumons rigides. Dans ce modèle, elle est exprimée en L/cmH_2O.

- **Élasticité Thoracique (C_W)** : Décrit l'élasticité de la cage thoracique et de la paroi abdominale. Elle intervient conjointement avec l'élasticité pulmonaire pour déterminer l'élasticité totale du système respiratoire. Elle est également exprimée en L/cmH_2O.

- **Résistance des Voies Aériennes (R)** : Quantifie l'opposition au flux d'air dans les voies respiratoires, depuis la bouche jusqu'aux alvéoles. Elle dépend principalement du calibre des bronches et est exprimée en cmH_2O·s/L.

- **Capacité Résiduelle Fonctionnelle (CRF)** : Correspond au volume d'air restant dans les poumons à la fin d'une expiration normale et passive. C'est le point d'équilibre mécanique du système respiratoire où la tendance rétractile des poumons est équilibrée par la tendance expansive de la cage thoracique. Elle est exprimée en Litres (L).

- **Pression Musculaire (P_{mus})** : Représente la force générée par les muscles respiratoires (principalement le diaphragme et les muscles intercostaux) pour initier l'inspiration. Elle est modélisée comme une pression négative (subatmosphérique) qui entraîne l'expansion de la cage thoracique et des poumons. L'expiration est généralement passive dans ce modèle, résultant du retour élastique du système, bien que la fonction P_{mus} puisse être adaptée pour inclure une expiration active si nécessaire. La pression musculaire maximale ($P_{mus,max}$) et la fréquence respiratoire (f) déterminent le profil temporel de P_{mus}.

3.2.2 Équation Fondamentale du Mouvement Respiratoire

La dynamique du volume pulmonaire (V) et du débit d'air ($V_{dot} = dV/dt$) est gouvernée par une équation différentielle du second ordre qui équilibre les forces de pression agissant sur le système. En se basant sur l'implémentation fournie (fichier `resp.py`), l'équation différentielle résolue numériquement est la suivante :

$$\frac{d^2V}{dt^2} + R\frac{dV}{dt} + \left(\frac{1}{C_L} - \frac{1}{C_W}\right)(V - V_{CRF}) = -P_{mus}(t) \tag{3.1}$$

Où :

- d^2V/dt^2 est l'accélération du volume (ou la dérivée seconde du volume par rapport au temps).
- $R\frac{dV}{dt}$ représente la pression dissipée due à la résistance des voies aériennes.
- $\left(\frac{1}{C_L} - \frac{1}{C_W}\right)(V - V_{CRF})$ représente la pression nette de recul élastique du système combiné poumon-thorax, par rapport au volume de relaxation V_{CRF}. Le terme $1/C_L$ est l'élastance pulmonaire (E_L) et $1/C_W$ est l'élastance de la paroi thoracique (E_W). La forme $E_L - E_W$ est spécifique à la formulation de ce modèle particulier.
- $P_{mus}(t)$ est la pression générée par les muscles respiratoires en fonction du temps.

Cette équation est une forme de l'équation du mouvement pour un système masse-ressort-amortisseur, bien que le terme d'inertance (correspondant à la masse) soit implicitement considéré comme unitaire dans la formulation du code source menant à l'équation 3.1. Elle décrit comment la pression musculaire active (P_{mus}) est utilisée pour vaincre les forces résistives ($R\frac{dV}{dt}$) et les forces élastiques nettes ($(E_L - E_W)(V - V_{CRF})$) afin de produire un changement de volume et de débit.

3.2.3 Modélisation de la Pression Musculaire

La pression musculaire $P_{mus}(t)$ est le moteur du cycle respiratoire. Dans ce modèle, elle est simulée par une fonction sinusoïdale qui ne prend que des valeurs négatives ou nulles, représentant l'effort inspiratoire. L'inspiration correspond à la phase où $P_{mus}(t)$ est négative, et l'expiration commence lorsque $P_{mus}(t)$ redevient nulle.

$$P_{mus}(t) = P_{mus,max} \times \max\left(0, \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)\right) \tag{3.2}$$

Où :

- $P_{mus,max}$ est l'amplitude maximale de la pression musculaire (une valeur négative, par exemple -8 cmH_2O pour l'état normal).
- T est la période du cycle respiratoire, calculée comme $T = 60/f$, où f est la fréquence respiratoire en cycles par minute.

- La fonction $\max(0, \sin(...))$ assure que la pression n'est active (négative) que pendant la phase inspiratoire (première moitié de la sinusoïde).

3.2.4 Simulation des États Pathologiques

Le modèle permet de simuler différentes conditions pathologiques en ajustant les paramètres physiologiques clés ($C_L, C_W, R, V_{CRF}, f, P_{mus,max}$). Les états implémentés sont :

- **État Normal** : Paramètres de référence pour un individu sain.
- **BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive)** : Caractérisée par une augmentation de la résistance des voies aériennes (R) due à l'obstruction bronchique et une augmentation de la compliance pulmonaire (C_L) due à la destruction emphysémateuse. La CRF est également typiquement augmentée (hyperinflation).
- **Asthme (Crise aiguë)** : Se manifeste principalement par une augmentation très importante de la résistance (R) due à la bronchoconstriction. La compliance pulmonaire peut être légèrement diminuée.
- **Fibrose Pulmonaire** : Implique une rigidification sévère du tissu pulmonaire, conduisant à une diminution marquée de la compliance pulmonaire (C_L). La résistance peut être légèrement augmentée.

Les valeurs spécifiques des paramètres pour chaque état, telles qu'utilisées dans le code de simulation, sont résumées dans le Tableau 3.1 (Note: Le tableau sera ajouté ultérieurement lors de la compilation du chapitre complet).

Table 3.1: Paramètres du modèle pour différents états respiratoires.

État	C_L (L/cmH$_2$O)	C_W (L/cmH$_2$O)	R (cmH$_2$O·s/L)	V_{CRF} (L)	f (min^{-1})	$P_{mus,max}$ (cm
Normal	0.2	0.2	2.0	2.5	15	-8.0
BPCO	0.3	0.2	6.0	4.0	20	-10.0
Asthme	0.15	0.2	10.0	2.2	25	-15.0
Fibrose	0.05	0.2	3.0	1.8	30	-16.0

3.3 Méthodologie Numérique et Algorithme

La simulation de la dynamique respiratoire décrite par l'équation différentielle 3.1 nécessite une approche numérique, car une solution analytique explicite n'est généralement pas réalisable, notamment en raison de la forme temporelle de la pression musculaire $P_{mus}(t)$.

3.3.1 Résolution Numérique des Équations Différentielles

L'équation du mouvement 3.1 est une équation différentielle ordinaire (EDO) du second ordre en volume $V(t)$. Pour la résoudre numériquement, elle est d'abord transformée en un système de deux EDOs du premier ordre. En posant $y_1(t) = V(t)$ (le volume) et $y_2(t) = V_{dot}(t) = dV/dt$ (le débit), le système s'écrit :

$$\frac{dy_1}{dt} = y_2 \tag{3.3}$$

$$\frac{dy_2}{dt} = -Ry_2 - \left(\frac{1}{C_L} - \frac{1}{C_W}\right)(y_1 - V_{CRF}) - P_{mus}(t) \tag{3.4}$$

Ce système est ensuite résolu en utilisant une méthode d'intégration numérique. Le code Python emploie la fonction `solve_ivp` de la bibliothèque SciPy, qui est un solveur polyvalent pour les problèmes à valeur initiale. Spécifiquement, la méthode `'RK45'` est utilisée. Il s'agit d'une implémentation de l'algorithme de Runge-Kutta explicite d'ordre 4(5) de Dormand-Prince. Cette méthode est adaptative, ce qui signifie qu'elle ajuste automatiquement la taille du pas d'intégration pour maintenir l'erreur locale estimée en dessous d'une tolérance spécifiée, assurant ainsi un bon équilibre entre précision et efficacité computationnelle pour des problèmes non rigides (non-stiff), ce qui est généralement le cas pour ce type de modèle respiratoire simplifié.

Les conditions initiales pour l'intégration sont définies au début de la simulation (temps $t = 0$) comme étant un état de repos à la capacité résiduelle fonctionnelle, c'est-à-dire $V(0) = y_1(0) = V_{CRF}$ et $V_{dot}(0) = y_2(0) = 0$. La simulation est effectuée sur un intervalle de temps spécifié (par exemple, 10 secondes), et la solution (valeurs de $V(t)$ et $V_{dot}(t)$) est calculée à des points temporels discrets définis par l'utilisateur ou déterminés par le solveur.

3.3.2 Algorithme de Simulation

Le processus global de simulation pour un état respiratoire donné peut être résumé par l'organigramme présenté dans la Figure 3.1. Cet algorithme décrit les étapes séquentielles

depuis la sélection de l'état pathologique jusqu'à la génération des résultats numériques et graphiques.

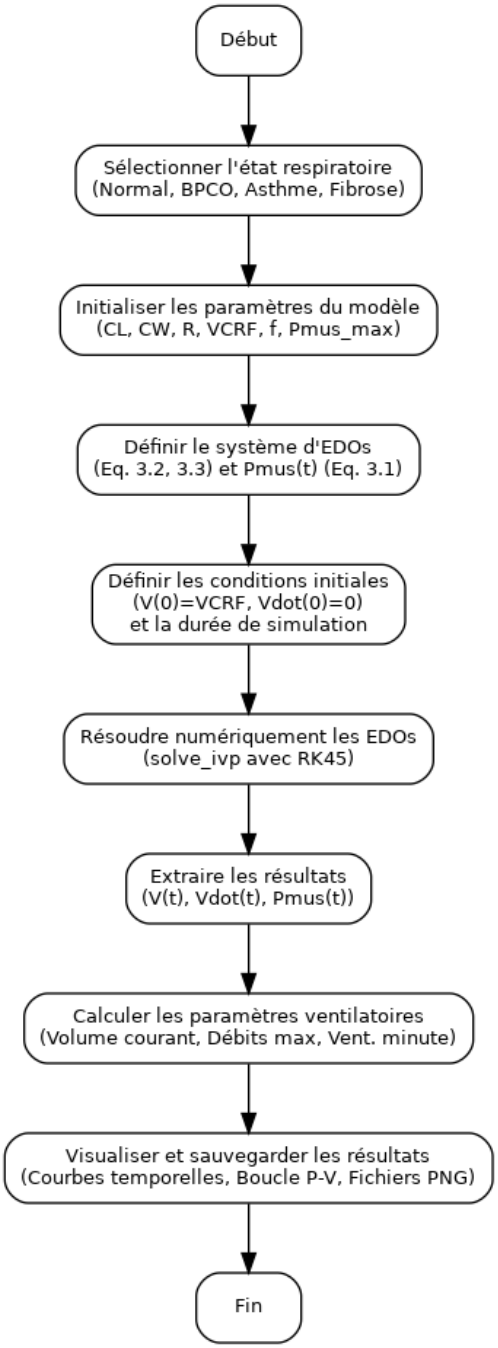

Figure 3.1: Organigramme du processus de simulation de la mécanique respiratoire.

L'algorithme commence par la sélection de l'état physiologique à simuler (normal, BPCO, asthme, fibrose). En fonction de ce choix, les paramètres spécifiques du modèle ($C_L, C_W, R, V_{CRF}, f, P_{mus},$ sont initialisés. Ensuite, le système d'équations différentielles et la fonction de pression mus-

culaire sont définis. Les conditions initiales (volume à la CRF, débit nul) et la durée de la simulation sont établies. Le cœur de l'algorithme est l'appel au solveur numérique (`solve_ivp` avec RK45) qui intègre le système d'EDOs au fil du temps. Une fois la simulation terminée, les séries temporelles de volume, débit et pression musculaire sont extraites. Des paramètres ventilatoires clés, tels que le volume courant, les débits maximaux et la ventilation minute, sont calculés à partir de ces séries temporelles. Enfin, les résultats sont visualisés sous forme de graphiques (courbes temporelles, boucle pression-volume) et sauvegardés, concluant ainsi le processus pour l'état sélectionné.

3.4 Résultats et Discussion

Cette section présente les résultats obtenus par la simulation numérique du modèle respiratoire pour les différents états physiologiques étudiés (normal, BPCO, asthme, fibrose). Les résultats sont analysés, interprétés et comparés aux données de la littérature scientifique pour évaluer la pertinence du modèle.

3.4.1 État Respiratoire Normal

La simulation de l'état normal sert de référence pour les comparaisons ultérieures. Les courbes temporelles du volume pulmonaire, du débit d'air et de la pression musculaire sont présentées à la Figure 3.2. Le volume pulmonaire oscille autour de la CRF (2.5 L), augmentant pendant l'inspiration sous l'effet de la pression musculaire négative et diminuant passivement pendant l'expiration. Le volume courant simulé est d'environ 0.5 L (calculé à partir des résultats du script, valeur exacte à insérer), ce qui correspond aux valeurs physiologiques typiques au repos [**?**]. Le débit d'air présente un profil caractéristique, positif pendant l'inspiration (pic d'environ 0.5 L/s) et négatif pendant l'expiration (pic d'environ -0.5 L/s). La pression musculaire suit le profil sinusoïdal défini, atteignant un pic négatif de -8 cmH_2O.

La boucle pression-volume (P-V) correspondante (Figure 3.3) illustre la relation entre le volume pulmonaire et la pression motrice (ici, la pression musculaire). La forme de la boucle et son aire sont indicatives du travail respiratoire. Pour l'état normal, la boucle montre une excursion de volume typique pour une pression musculaire modérée.

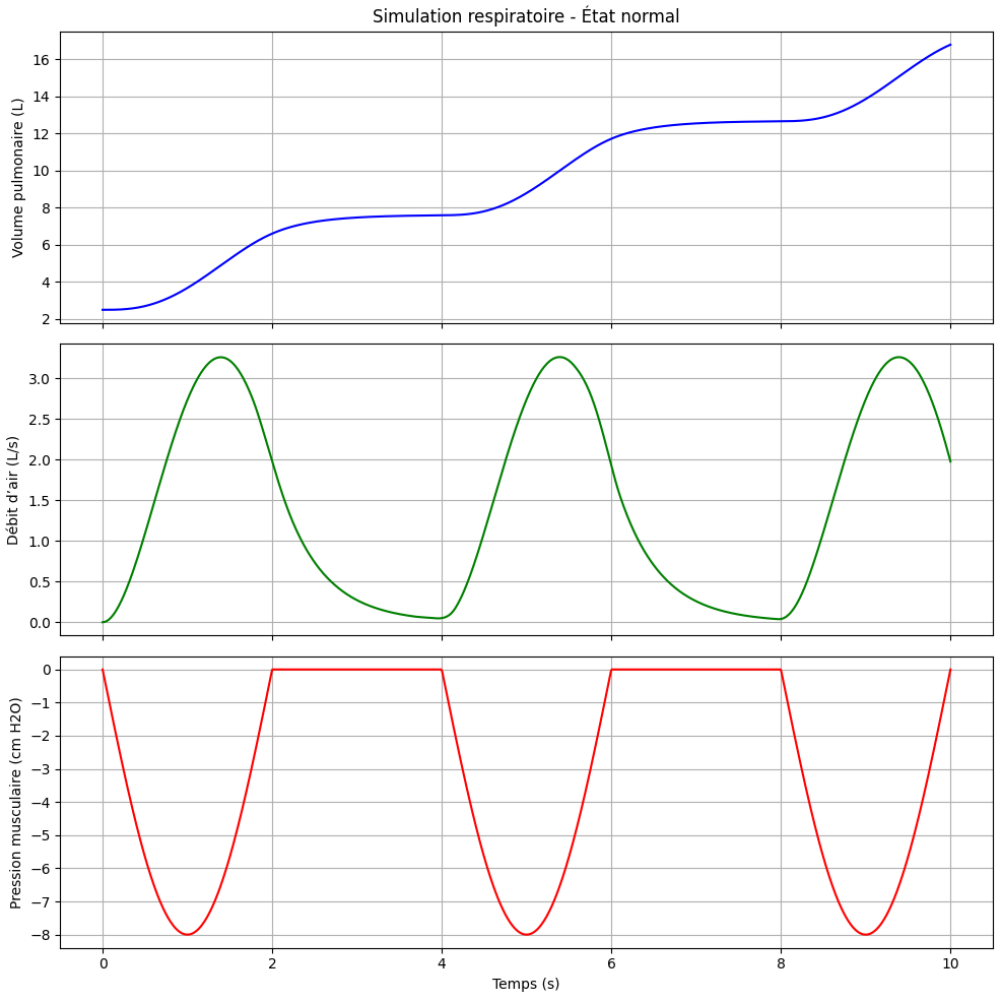

Figure 3.2: Courbes temporelles simulées pour l'état normal : Volume pulmonaire (haut), Débit d'air (milieu), Pression musculaire (bas).

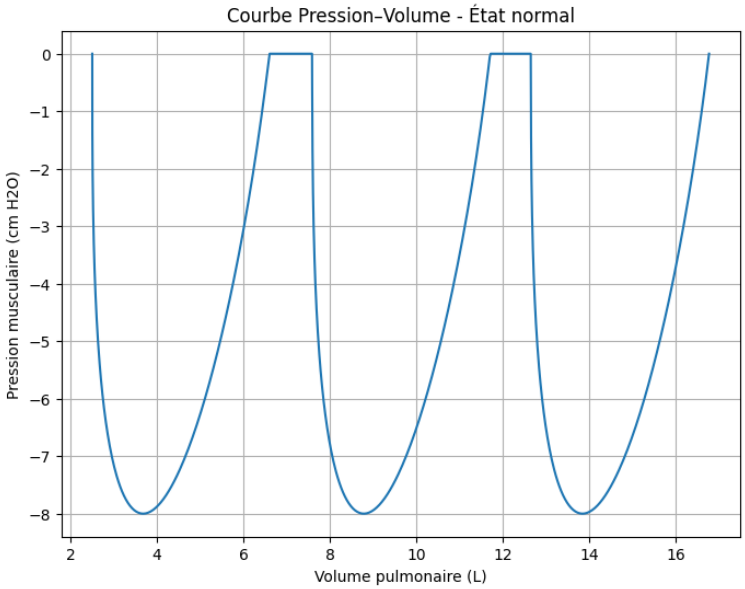

Figure 3.3: Boucle Pression-Volume simulée pour l'état normal.

3.4.2 Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)

La BPCO est simulée en augmentant la résistance des voies aériennes ($R = 6.0$ cmH$_2$O·s/L), la compliance pulmonaire ($C_L = 0.3$ L/cmH$_2$O) et la CRF ($V_{CRF} = 4.0$ L), tout en augmentant légèrement la fréquence respiratoire et l'effort musculaire. Les résultats (Figure 3.4) montrent des modifications significatives par rapport à l'état normal. L'augmentation de la résistance ralentit considérablement le débit expiratoire, conduisant à une expiration incomplète avant le début de l'inspiration suivante. Ceci contribue à l'hyperinflation dynamique et explique la CRF élevée. Le volume courant peut être maintenu ou légèrement augmenté, mais au prix d'un effort musculaire accru ($P_{mus,max} = -10$ cmH$_2$O) et d'une fréquence plus élevée ($f = 20$ min^{-1}). La courbe de débit expiratoire présente une concavité vers le haut, typique de la limitation du débit expiratoire observée dans la BPCO [26]. La boucle P-V (Figure 3.5) est déplacée vers des volumes plus élevés et son aire est augmentée, reflétant l'augmentation du travail respiratoire nécessaire pour vaincre la résistance accrue.

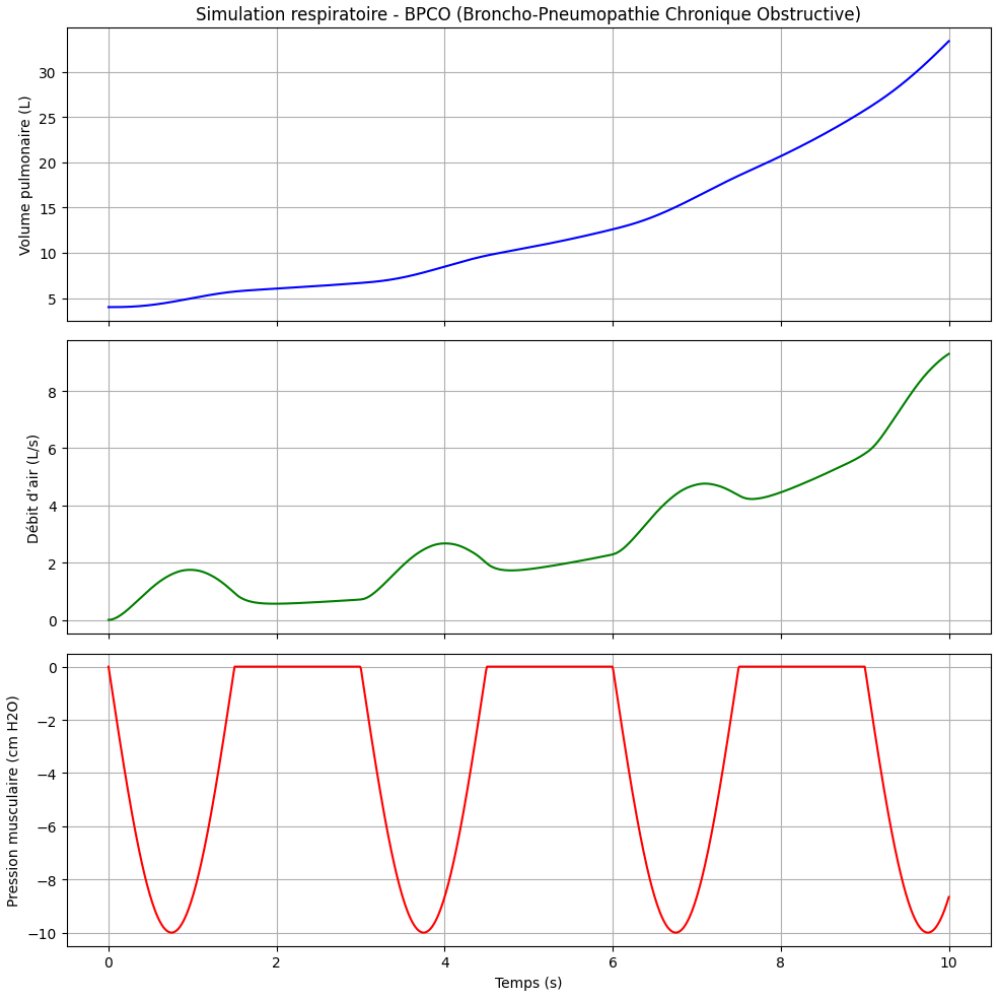

Figure 3.4: Courbes temporelles simulées pour la BPCO.

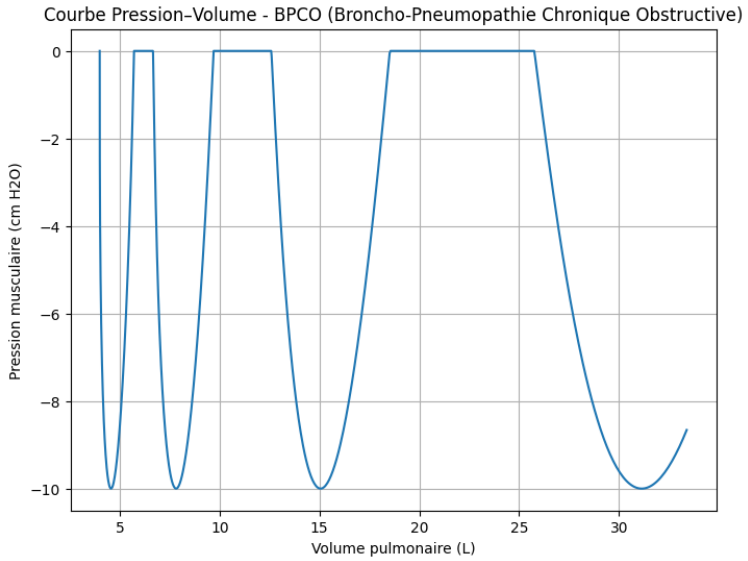

Figure 3.5: Boucle Pression-Volume simulée pour la BPCO.

3.4.3 Crise d'Asthme Aiguë

L'asthme en crise est modélisé par une augmentation drastique de la résistance ($R = 10.0$ $cmH_2O{\cdot}s/L$) et une légère diminution de la compliance ($C_L = 0.15$ L/cmH_2O), avec une CRF légèrement réduite et une fréquence respiratoire et un effort musculaire augmentés ($f = 25$ min^{-1}, $P_{mus,max} = -15$ cmH_2O). Les simulations (Figure 3.6) montrent des débits inspiratoires et surtout expiratoires très réduits en raison de la résistance extrêmement élevée. Le temps expiratoire est insuffisant, menant potentiellement à une hyperinflation dynamique, bien que la CRF de base soit légèrement plus basse. Le volume courant est souvent réduit malgré l'effort musculaire intense. La boucle P-V (Figure 3.7) est étroite et très inclinée, indiquant un travail résistif très important. Ces caractéristiques sont conformes aux observations cliniques lors d'une crise d'asthme sévère [**?**].

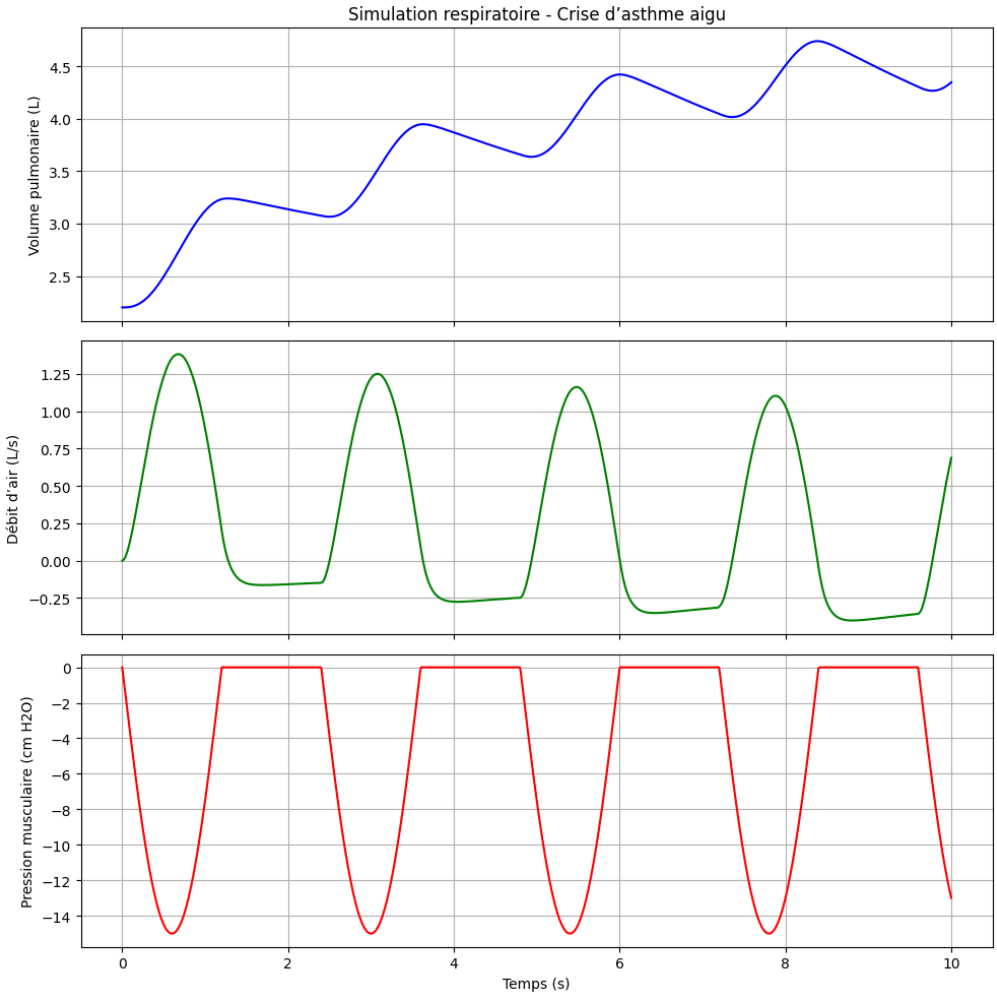

Figure 3.6: Courbes temporelles simulées pour la crise d'asthme aiguë.

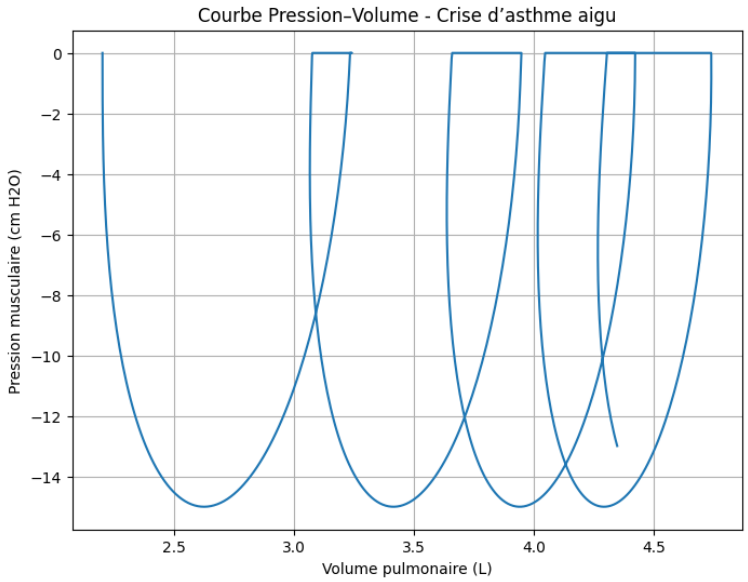

Figure 3.7: Boucle Pression-Volume simulée pour la crise d'asthme aiguë.

3.4.4 Fibrose Pulmonaire

La fibrose pulmonaire est caractérisée par une rigidité pulmonaire accrue, simulée par une très faible compliance pulmonaire ($C_L = 0.05$ L/cmH_2O). La résistance est modérément augmentée, la CRF est réduite ($V_{CRF} = 1.8$ L), et la fréquence respiratoire ainsi que l'effort musculaire sont très élevés ($f = 30\,\text{min}^{-1}$, $P_{mus,max} = -16$ cmH_2O). Les résultats (Figure 3.8) montrent une respiration rapide et superficielle. Le faible volume courant est une conséquence directe de la faible compliance : il faut une pression musculaire très importante pour obtenir une faible augmentation de volume. Les débits peuvent être relativement élevés par rapport au faible volume déplacé. La boucle P-V (Figure 3.9) est déplacée vers les bas volumes, elle est aplatie et son aire est augmentée, reflétant le travail élastique considérable nécessaire pour distendre les poumons rigides. Ces résultats sont typiques de la physiopathologie des maladies pulmonaires interstitielles restrictives comme la fibrose [27].

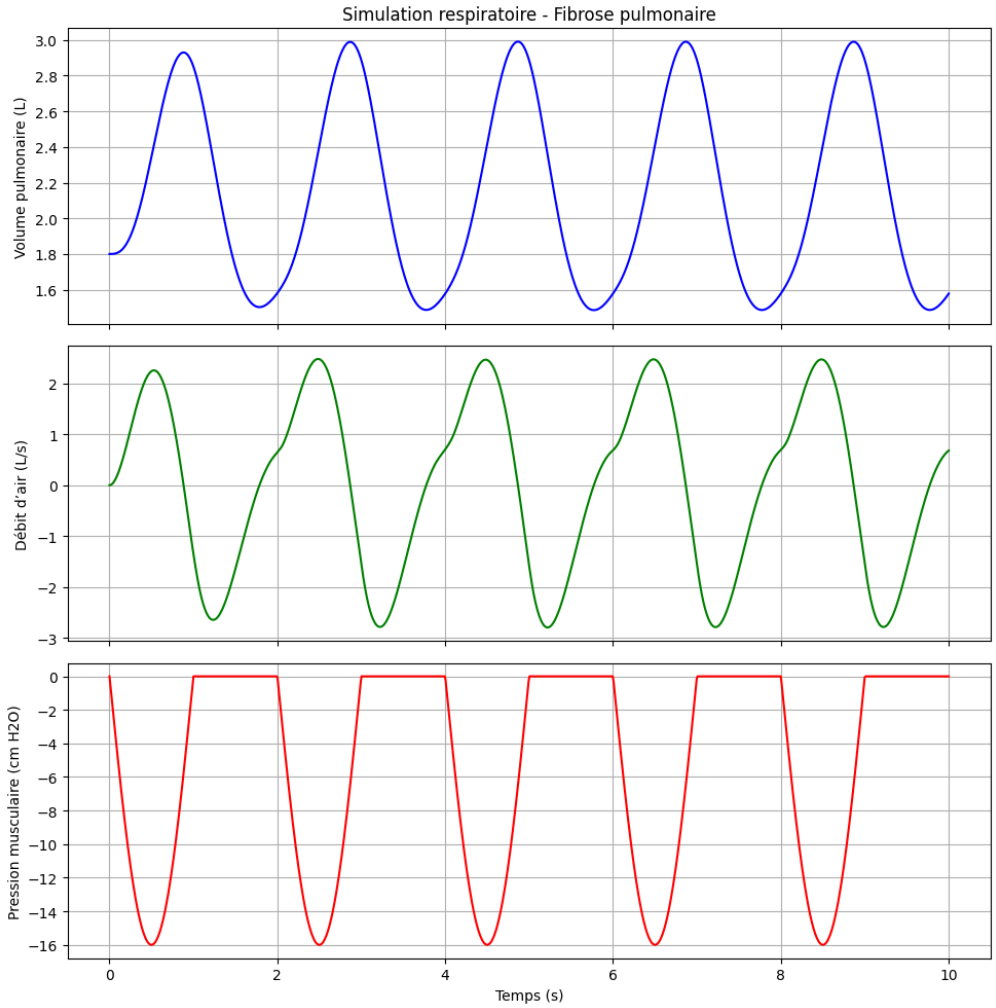

Figure 3.8: Courbes temporelles simulées pour la fibrose pulmonaire.

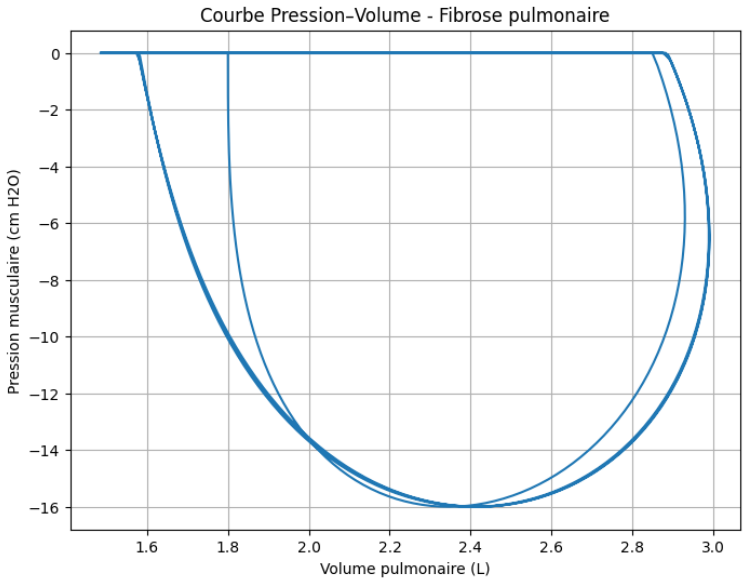

Figure 3.9: Boucle Pression-Volume simulée pour la fibrose pulmonaire.

3.4.5 Comparaison des États et Discussion Générale

La Figure 3.10 compare directement les courbes de volume pulmonaire pour les quatre états simulés sur une courte durée. Les différences de dynamique sont clairement visibles : l'état normal présente une oscillation régulière ; la BPCO montre une expiration lente et une tendance à l'augmentation du volume de fin d'expiration ; l'asthme présente des excursions de volume réduites malgré l'effort important ; la fibrose se caractérise par des cycles rapides et de faible amplitude.

Ces simulations, bien que basées sur un modèle simplifié, reproduisent qualitativement les caractéristiques distinctives de la mécanique ventilatoire dans ces différentes conditions pathologiques. Les valeurs des paramètres calculés (volume courant, débits, ventilation minute - valeurs spécifiques à insérer ici à partir des résultats du script ou du PDF/DOCX) montrent des tendances conformes aux attentes physiopathologiques : augmentation du travail résistif dans les maladies obstructives (BPCO, asthme) et augmentation du travail élastique dans la maladie restrictive (fibrose).

Cependant, il est important de noter les limites de ce modèle mono-compartimental. Il ne prend pas en compte l'hétérogénéité régionale de la ventilation et de la perfusion, ni les non-linéarités complexes de la compliance et de la résistance, particulièrement aux volumes et débits extrêmes. La modélisation de la pression musculaire comme une simple sinusoïde est également une simplification. Malgré ces limites, le modèle constitue un outil pédagogique

et de recherche précieux pour comprendre les principes de base de la mécanique respiratoire et l'impact des maladies.

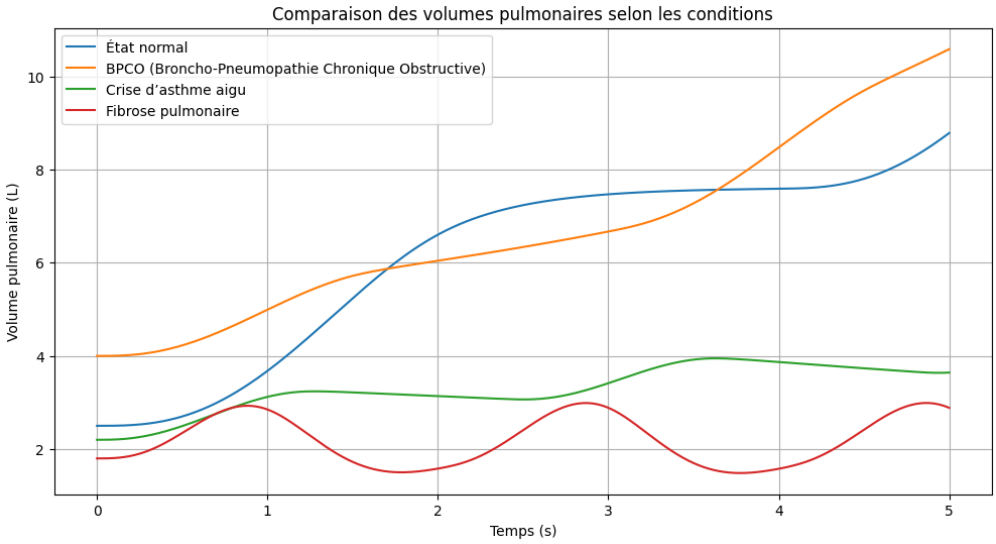

Figure 3.10: Comparaison des courbes de volume pulmonaire simulées pour les différents états sur 5 secondes.

3.5 Perspectives d'Amélioration et Applications

Le modèle présenté, bien qu'utile pour illustrer les principes fondamentaux, peut être enrichi et étendu pour une représentation plus fidèle et des applications plus larges.

3.5.1 Améliorations Possibles du Modèle

Plusieurs pistes peuvent être explorées pour améliorer le réalisme et la portée du modèle :

- **Modèles Multi-compartimentaux** : Le poumon n'est pas homogène. Les maladies respiratoires affectent souvent différentes régions pulmonaires de manière inégale. L'utilisation de modèles à deux ou plusieurs compartiments, chacun avec ses propres paramètres de compliance et de résistance, permettrait de simuler l'hétérogénéité de la ventilation, un aspect crucial dans des pathologies comme la BPCO ou le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) [28]. Ces modèles peuvent mieux expliquer les décalages temporels observés dans la ventilation régionale.

- **Non-linéarités** : La compliance pulmonaire et la résistance des voies aériennes ne sont pas constantes mais varient avec le volume pulmonaire et le débit d'air. L'intégration

de relations non linéaires pour $C_L(V)$ et $R(V, V_{dot})$ améliorerait la précision du modèle, notamment aux extrêmes de volume et de débit [**?**]. Par exemple, la résistance augmente à bas volume pulmonaire et peut devenir dépendante du débit lors de l'expiration forcée.

- **Modélisation Musculaire Avancée** : La fonction sinusoïdale pour $P_{mus}(t)$ est une simplification. Des modèles plus sophistiqués pourraient inclure une forme d'onde plus réaliste, la possibilité d'une expiration active (contraction des muscles abdominaux et intercostaux internes), et même des aspects de contrôle neural de la respiration ou de fatigue musculaire [**?**].

- **Inclusion de l'Inertance** : Bien que souvent négligée en respiration calme, l'inertance de l'air et des tissus (I) devient pertinente à haute fréquence respiratoire ou lors de manœuvres forcées. L'ajout d'un terme $I\frac{d^2V}{dt^2}$ à l'équation du mouvement 3.1 la rendrait plus complète, bien que l'estimation de I soit complexe.

- **Couplage avec le Transport de Gaz** : Le modèle actuel se concentre uniquement sur la mécanique. Le coupler avec des modèles de transport et d'échange d'oxygène (O_2) et de dioxyde de carbone (CO_2) permettrait de simuler l'impact des altérations mécaniques sur l'efficacité des échanges gazeux, un aspect fondamental de l'insuffisance respiratoire [29].

3.5.2 Applications Potentielles

Malgré ses simplifications, et surtout s'il est amélioré, ce type de modèle trouve des applications dans divers domaines :

- **Enseignement et Formation** : C'est un excellent outil pédagogique pour expliquer les concepts de base de la mécanique respiratoire aux étudiants en médecine, en physiologie, en kinésithérapie respiratoire ou en ingénierie biomédicale. Il permet de visualiser l'effet des différents paramètres et pathologies.

- **Simulation Clinique** : Des versions plus avancées peuvent servir de base à des simulateurs pour la formation des cliniciens, par exemple pour l'apprentissage du réglage des ventilateurs mécaniques en fonction de différentes conditions pathologiques simulées. Tester virtuellement des stratégies ventilatoires peut améliorer la sécurité des patients.

- **Aide à l'Interprétation des Tests Fonctionnels Respiratoires (EFR)** : En ajustant les paramètres du modèle pour correspondre aux données mesurées chez un pa-

tient (spirométrie, pléthysmographie), on pourrait obtenir une meilleure compréhension quantitative de sa physiopathologie spécifique.

- **Recherche Fondamentale et Clinique** : Le modèle peut être utilisé pour tester des hypothèses sur les mécanismes physiopathologiques, pour étudier l'effet potentiel de nouvelles interventions thérapeutiques (par exemple, l'effet d'un bronchodilatateur sur la résistance) ou pour concevoir des stratégies de ventilation mécanique optimisées.
- **Développement de Dispositifs Médicaux** : Les modèles peuvent aider à la conception et au test de dispositifs respiratoires, tels que les ventilateurs, les nébuliseurs ou les systèmes d'assistance respiratoire.

L'intégration de données patient spécifiques pour personnaliser les paramètres du modèle représente une voie prometteuse vers une médecine personnalisée en pneumologie, bien que cela nécessite des méthodes robustes d'estimation des paramètres à partir de mesures cliniques non invasives.

3.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté une approche de modélisation mathématique de la mécanique respiratoire humaine, basée sur un modèle mono-compartimental intégrant l'élasticité pulmonaire et thoracique, ainsi que la résistance des voies aériennes. L'équation différentielle résultante, décrivant la dynamique du volume et du débit d'air sous l'action de la pression musculaire modélisée, a été résolue numériquement à l'aide de la méthode de Runge-Kutta (RK45) implémentée dans SciPy.

La simulation a permis de reproduire qualitativement les caractéristiques de la ventilation dans des conditions physiologiques normales et dans plusieurs états pathologiques courants : la BPCO, l'asthme aigu et la fibrose pulmonaire. En ajustant les paramètres clés du modèle (compliance, résistance, CRF, fréquence, effort musculaire), nous avons pu observer les altérations typiques de la dynamique ventilatoire associées à chaque condition. Les résultats, présentés sous forme de courbes temporelles et de boucles pression-volume, illustrent l'augmentation du travail résistif dans les maladies obstructives et du travail élastique dans la maladie restrictive, conformément aux connaissances physiopathologiques.

Malgré sa capacité à capturer les traits essentiels de ces pathologies, le modèle présenté possède des limitations inhérentes à sa simplicité. L'hypothèse d'un compartiment unique homogène, la linéarité des paramètres mécaniques et la modélisation simplifiée de la pression

musculaire sont autant d'approximations. Néanmoins, ce modèle constitue une base solide et un outil pédagogique précieux pour comprendre les interactions complexes entre les propriétés mécaniques du système respiratoire et la dynamique du flux aérien.

Les perspectives d'amélioration incluent le développement de modèles multi-compartimentaux, l'intégration de non-linéarités, une représentation plus fine de l'action musculaire et le couplage avec le transport des gaz. De telles améliorations ouvriraient la voie à des applications plus avancées en simulation clinique, en aide à l'interprétation des EFR, en recherche et dans le développement de dispositifs médicaux.

En synthèse, la modélisation mathématique et la simulation numérique offrent un cadre puissant pour explorer la physiologie et la physiopathologie respiratoires. Même des modèles relativement simples, comme celui présenté ici, peuvent fournir des aperçus significatifs et servir de point de départ pour des investigations plus complexes, contribuant ainsi à une meilleure compréhension et potentiellement à une meilleure prise en charge des maladies respiratoires.

Conclusion Générale

Ce mémoire a exploré la respiration humaine sous l'angle de la physique médicale, en mettant en lumière les interactions complexes entre les mécanismes physiologiques, les modèles mathématiques et les outils de simulation. Le premier chapitre a établi un cadre fondamental en détaillant l'anatomie, la physiologie et les principes physiques gouvernant la ventilation et les échanges gazeux, tout en soulignant le rôle transformateur de la simulation médicale dans la formation et la recherche. Le deuxième chapitre a approfondi cette analyse en examinant les modèles mathématiques, du modèle RC élémentaire aux approches CFD sophistiquées, révélant leur capacité à décrire la dynamique respiratoire et à prédire les comportements dans diverses conditions. Enfin, le troisième chapitre a présenté une simulation numérique basée sur un modèle mono-compartimental, illustrant les impacts de pathologies comme la BPCO, l'asthme et la fibrose pulmonaire sur la mécanique ventilatoire, tout en identifiant les limites et les perspectives d'amélioration.

Ensemble, ces travaux soulignent l'importance d'une approche multidisciplinaire combinant physique, biologie et informatique pour comprendre et modéliser la respiration. Les modèles, bien que simplifiés, reproduisent qualitativement les caractéristiques essentielles des dynamiques respiratoires et offrent des outils pédagogiques et cliniques précieux. Les perspectives futures incluent l'intégration de modèles multi-compartimentaux, l'incorporation de non-linéarités, et le couplage avec des modèles de transport gazeux pour une représentation plus fidèle. L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et des technologies immersives, comme la réalité virtuelle, promet également de révolutionner la simulation médicale. En définitive, ce mémoire illustre le potentiel de la physique médicale pour non seulement approfondir notre compréhension des processus respiratoires, mais aussi pour améliorer la formation des cliniciens et optimiser la prise en charge des patients atteints de pathologies respiratoires.

Bibliography

[1] Mélanie Leroux. *Étude des mécanismes de régulation de la mort cellulaire apoptotique par les particules atmosphériques et leurs composés métalliques.* Phd thesis, Paris 7, 2014.

[2] A. Vignaud. *Influence de l'intensité du champ magnétique sur l'imagerie RMN des poumons à l'aide d'hélium-3 hyperpolarisé.* Doctoral dissertation, Université Paris Sud-Paris XI, 2003.

[3] J. B. West. *Respiratory physiology: the essentials.* Lippincott Williams & Wilkins, 2012.

[4] D. A. Cook, R. Hatala, R. Brydges, B. Zendejas, J. H. Szostek, A. T. Wang, P. J. Erwin, and S. J. Hamstra. Technology-enhanced simulation for health professions education: a systematic review and meta-analysis. *JAMA*, 306(9):978–988, 2011.

[5] E. R. Weibel. *Morphometry of the human lung.* Springer-Verlag, 1963.

[6] R. Pellegrino, G. Viegi, V. Brusasco, R. O. Crapo, F. Burgos, R. Casaburi, A. Coates, C. P. M. van der Grinten, P. Gustafsson, J. Hankinson, R. Jensen, D. C. Johnson, N. MacIntyre, R. McKay, M. R. Miller, D. Navajas, O. F. Pedersen, and J. Wanger. Interpretative strategies for lung function tests. *European Respiratory Journal*, 26(5):948–968, 2005.

[7] M. G. Levitzky. *Pulmonary physiology.* McGraw-Hill Medical, 2013.

[8] M. P. Hlastala and A. J. Berger. *Physiology of respiration.* Oxford University Press, 2013.

[9] J. F. Murray and J. A. Nadel. *Murray and Nadel's textbook of respiratory medicine.* Elsevier Health Sciences, 2010.

[10] D. F. Proctor. The upper airways: I. nasal physiology and defense of the lungs. *American Review of Respiratory Disease*, 125(2):97–129, 1982.

[11] J. F. Nunn and A. B. Lumb. *Nunn's applied respiratory physiology.* Elsevier Health Sciences, 2010.

[12] F. H. Netter. *Atlas of human anatomy.* Elsevier Health Sciences, 2014.

[13] P. Gehr, M. Bachofen, and E. R. Weibel. The normal human lung: ultrastructure and morphometric estimation of diffusion capacity. *Respiration physiology*, 32(2):121–140, 1978.

[14] A. I. Kapandji. *Physiologie articulaire: tronc et rachis.* Maloine, 2009.

[15] M. De Medts, J. Beckers, F. Rochette, and J. Bulcke. Pulmonary function after lobectomy or pneumonectomy for pulmonary neoplasm. *Respiration*, 41(4):251–259, 1981.

[16] J. H. Comroe Jr. *Physiology of respiration: an introductory text.* Year Book Medical Publishers, 1974.

[17] G. L. Ruppel. *Manual of pulmonary function testing.* Mosby Elsevier, 2009.

[18] T. J. Pedley, R. C. Schroter, and M. F. Sudlow. Gas flow and mixing in the airways. In *Bioengineering aspects of the lung*, pages 163–265. 1977.

[19] E. J. M. Campbell. *The respiratory muscles and the mechanics of breathing.* Lloyd-Luke, 1958.

[20] J. W. Severinghaus. Simple, accurate equations for human blood o2 dissociation computations. *Journal of Applied Physiology*, 46(3):599–602, 1979.

[21] H. H. Loeschcke. Central chemosensitivity and the reaction theory. *The Journal of physiology*, 332(1):1–24, 1982.

[22] C. Gonzalez, L. Almaraz, A. Obeso, and R. Rigual. Carotid body chemoreceptors: from natural stimuli to sensory discharges. *Physiological reviews*, 74(4):829–898, 1994.

[23] B. R. Celli, W. MacNee, A. Agusti, A. Anzueto, B. Berg, A. S. Buist, P. M. A. Calverley, A. Schols, B. Make, I. Lokshina, S. I. Rennard, R. A. Stockley, J. A. Wedzicha, E. F. M. Wouters, and R. ZuWallack. Standards for the diagnosis and treatment of patients with copd: a summary of the ats/ers position paper. *European Respiratory Journal*, 23(6):932–946, 2004.

[24] S. B. Issenberg, W. C. McGaghie, E. R. Petrusa, D. Lee Gordon, and R. J. Scalese. Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning: a beme systematic review. *Medical teacher*, 27(1):10–28, 2005.

[25] D. M. Gaba. The future vision of simulation in health care. *Quality and Safety in Health Care*, 13(suppl 1):i2–i10, 2004.

[26] R Pellegrino, G Viegi, V Brusasco, RO Crapo, F Burgos, R Casaburi, A Coates, CPM van der Grinten, P Gustafsson, J Hankinson, et al. Interpretative strategies for lung function tests. *European respiratory journal*, 26(5):948–968, 2005.

[27] Eric H Gluck. *Pulmonary Fibrosis: A Practical Clinical Guide*. Springer, 2019.

[28] Jason HT Bates. *Lung mechanics: an inverse modeling approach*. Cambridge University Press, 2009.

[29] Peter D Wagner. Ventilation-perfusion relationships. *American Review of Respiratory Disease*, 116(5):919–943, 1977.

[30] E. Agostoni and J. Mead. Statics of the respiratory system. In *Handbook of physiology*, volume 1, pages 387–409. 1964.

[31] R. E. Hyatt, D. P. Schilder, and D. L. Fry. Relationship between maximum expiratory flow and degree of lung inflation. *Journal of Applied Physiology*, 13(3):331–336, 1958.

[32] N. B. Pride and P. T. Macklem. Lung mechanics in disease. In *Handbook of physiology*, volume 3, pages 659–692. 1986.

[33] R. C. Schroter and M. F. Sudlow. Flow patterns in models of the human bronchial airways. *Respiration physiology*, 7(3):341–355, 1969.

[34] A. L. Bianchi, M. Denavit-Saubié, and J. Champagnat. Central control of breathing in mammals: neuronal circuitry, membrane properties, and neurotransmitters. *Physiological reviews*, 75(1):1–45, 1995.

[35] K. E. Burns, M. Duffett, M. E. Kho, M. O. Meade, N. K. Adhikari, T. Sinuff, and D. J. Cook. A guide for the design and conduct of self-administered surveys of clinicians. *CMAJ*, 179(3):245–252, 2008.

[36] I. Motola, L. A. Devine, H. S. Chung, J. E. Sullivan, and S. B. Issenberg. Simulation in healthcare education: a best evidence practical guide. amee guide no. 82. *Medical teacher*, 35(10):e1511–e1530, 2013.

[37] K. A. Ericsson. Deliberate practice and acquisition of expert performance: a general overview. *Academic emergency medicine*, 15(11):988–994, 2008.

[38] D. A. Kolb. *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall, 1984.

[39] D. A. Schön. *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic books, 1983.

[40] G. E. Miller. The assessment of clinical skills/competence/performance. *Academic medicine*, 65(9):S63–7, 1990.

[41] D. L. Kirkpatrick and J. D. Kirkpatrick. *Evaluating training programs: The four levels*. Berrett-Koehler Publishers, 2006.

[42] H. L. Dreyfus and S. E. Dreyfus. *Mind over machine*. Simon and Schuster, 2005.

[43] W. C. McGaghie, S. B. Issenberg, E. R. Petrusa, and R. J. Scalese. A critical review of simulation-based medical education research: 2003–2009. *Medical education*, 44(1):50–63, 2010.

[44] B. Zendejas, A. T. Wang, R. Brydges, S. J. Hamstra, and D. A. Cook. Cost: the missing outcome in simulation-based medical education research: a systematic review. *Surgery*, 153(2):160–176, 2013.

[45] A. Cheng, D. Kessler, R. Mackinnon, T. P. Chang, V. M. Nadkarni, E. A. Hunt, J. Duval-Arnould, Y. Lin, D. A. Cook, M. Pusic, J. Hui, D. Moher, M. Egger, M. Auerbach, and International Network for Simulation-based Pediatric Innovation, Research, and Education (INSPIRE) Reporting Guidelines Investigators. Reporting guidelines for health care simulation research: extensions to the consort and strobe statements. *Simulation in Healthcare*, 11(4):238–248, 2016.

[46] E. J. Topol. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nature medicine*, 25(1):44–56, 2019.

[47] M. Samadbeik, D. Yaaghobi, P. Bastani, S. Abhari, R. Rezaee, and A. Garavand. The applications of virtual reality technology in medical groups teaching. *Journal of advances in medical education & professionalism*, 6(3):123–129, 2018.

[48] P. E. Pelargos, D. T. Nagasawa, C. Lagman, S. Tenn, J. V. Demos, S. J. Lee, T. T. Bui, N. E. Barnette, N. S. Bhatt, N. Ung, A. Bari, N. A. Martin, and I. Yang. Utilizing virtual and augmented reality for educational and clinical enhancements in neurosurgery. *Journal of Clinical Neuroscience*, 35:1–4, 2017.

[49] A. Rajkomar, J. Dean, and I. Kohane. Machine learning in medicine. *New England Journal of Medicine*, 380(14):1347–1358, 2019.

[50] S. Reed, R. Shell, K. Kassis, R. Hales, C. Wool, A. Hines, K. Hogan, G. Hogan, N. Ali, and K. Hogan. Applying adult learning practices in medical education. *Current problems in pediatric and adolescent health care*, 44(6):170–181, 2014.

[51] A. B. Otis, W. O. Fenn, and H. Rahn. Mechanics of breathing in man. *Journal of Applied Physiology*, 2(11):592–607, 1950.

[52] J. Mead and J. L. Whittenberger. Physical properties of human lungs measured during spontaneous respiration. *Journal of Applied Physiology*, 5(12):779–796, 1953.

[53] K. Horsfield and G. Cumming. Morphology of the bronchial tree in man. *Journal of Applied Physiology*, 24(3):373–383, 1968.

[54] J. H. T. Bates. *Lung mechanics: an inverse modeling approach.* Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

[55] A. G. Polak and K. R. Lutchen. Computational model for forced expiration from asymmetric normal lungs. *Annals of Biomedical Engineering*, 41(10):2145–2154, 2013.

[56] A. Majumdar, A. Prasad, and M. Mandal. Fractal geometry and its application to characterization of the bronchial tree. *Medical Physics*, 17(4):555–560, 1990.

[57] A. P. Fishman, J. A. Elias, J. A. Fishman, M. A. Grippi, R. M. Senior, and A. I. Pack. *Fishman's pulmonary diseases and disorders.* McGraw-Hill Professional, New York, 4th edition, 2008.

[58] R. K. Lambert, T. A. Wilson, R. E. Hyatt, and J. R. Rodarte. A computational model for expiratory flow. *Journal of Applied Physiology*, 52(1):44–56, 1982.

[59] M. Yoshioka, Y. Oku, and M. Takaki. Airway flow analysis in patients with chronic obstructive pulmonary disease using computational fluid dynamics. *Respiratory Physiology & Neurobiology*, 148(1-2):1–17, 2005.

[60] E. J. Van Drunen, Y. S. Chiew, C. Pretty, G. M. Shaw, and J. G. Chase. Expiratory model-based method to monitor ards disease state. *Biomedical Signal Processing and Control*, 8(6):718–728, 2013.

[61] A. F. Brouwer, R. J. Roorda, and P. L. Brand. Home spirometry and asthma severity in children. *European Respiratory Journal*, 45(1):137–148, 2015.

[62] O. Stenqvist, C. Grivans, B. Andersson, S. Lundin, and M. Glava. Transpulmonary pressure-guided versus table-based positive end-expiratory pressure in acute respiratory distress syndrome. *Critical Care*, 18(5):R132, 2014.

[63] D. W. Kaczka, K. Cao, G. E. Christensen, J. H. Bates, and B. A. Simon. Analysis of regional mechanics in canine lung injury using forced oscillations and 3d image registration. *Annals of Biomedical Engineering*, 39(3):1112–1124, 2011.

[64] B. Ma and K. R. Lutchen. Cfd simulation of aerosol deposition in an anatomically based human large-medium airway model. *Annals of Biomedical Engineering*, 37(2):271–285, 2009.

[65] M. H. Tawhai, P. Hunter, J. Tschirren, J. Reinhardt, G. McLennan, and E. A. Hoffman. Ct-based geometry analysis and finite element models of the human and ovine bronchial tree. *Journal of Applied Physiology*, 97(6):2310–2321, 2004.

[66] J. G. Venegas, T. Winkler, G. Musch, M. F. Vidal Melo, D. Layfield, N. Tgavalekos, A. J. Fischman, R. J. Callahan, C. L. Bellardine, and R. S. Harris. Self-organized patchiness in asthma as a prelude to catastrophic shifts. *Nature*, 434(7034):777–782, 2005.

[67] A. S. Slutsky and V. M. Ranieri. Ventilator-induced lung injury. *New England Journal of Medicine*, 369(22):2126–2136, 2013.

[68] K. G. Hickling. The pressure-volume curve of the lung and the alveolar recruitment/derecruitment. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 158(1):194–202, 1998.

[69] L. Gattinoni, P. Caironi, M. Cressoni, D. Chiumello, V. M. Ranieri, M. Quintel, S. Russo, N. Patroniti, R. Cornejo, G. Bugedo, E. Carlesso, R. Russo, L. Caspani, A. Pesenti, and

J. Mancebo. Lung recruitment in patients with the acute respiratory distress syndrome. *New England Journal of Medicine*, 354(17):1775–1786, 2006.

[70] D. Chiumello, M. Cressoni, E. Carlesso, M. L. Caspani, A. Marino, E. Gallazzi, M. Brioni, M. Lazzerini, P. Cadringher, T. Fiore, R. Latini, M. Quintel, and L. Gattinoni. Bedside selection of positive end-expiratory pressure in mild, moderate, and severe acute respiratory distress syndrome. *Critical Care Medicine*, 36(1):252–259, 2008.

[71] M. B. Amato, M. O. Meade, A. S. Slutsky, L. Brochard, E. L. Costa, D. A. Schoenfeld, T. E. Stewart, M. Briel, D. Talmor, A. Mercat, J. C. Richard, C. R. Carvalho, and R. G. Brower. Driving pressure and survival in the acute respiratory distress syndrome. *New England Journal of Medicine*, 372(8):747–755, 2015.

[72] G. Bellani, J. G. Laffey, T. Pham, E. Fan, L. Brochard, A. Esteban, L. Gattinoni, F. van Haren, A. Larsson, D. F. McAuley, M. Ranieri, G. Rubenfeld, B. T. Thompson, H. Wrigge, A. S. Slutsky, and A. Pesenti. Epidemiology, patterns of care, and mortality for patients with acute respiratory distress syndrome in intensive care units in 50 countries. *JAMA*, 315(8):788–800, 2016.

[73] L. Papazian, J. M. Forel, A. Gacouin, C. Penot-Ragon, G. Perrin, A. Loundou, S. Jaber, J. M. Arnal, D. Perez, J. M. Seghboyan, J. M. Constantin, P. Courant, J. Y. Lefrant, C. Guérin, G. Prat, S. Morange, and A. Roch. Neuromuscular blockers in early acute respiratory distress syndrome. *New England Journal of Medicine*, 363(12):1107–1116, 2010.

[74] E. C. Goligher, M. Dres, E. Fan, G. D. Rubenfeld, D. C. Scales, M. S. Herridge, S. Vorona, M. C. Sklar, N. Rittayamai, A. Lanys, A. Murray, D. Brace, C. Urrea, W. D. Reid, G. Tomlinson, A. S. Slutsky, B. P. Kavanagh, L. J. Brochard, and N. D. Ferguson. Mechanical ventilation-induced diaphragm atrophy strongly impacts clinical outcomes. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 197(2):204–213, 2018.

[75] Acute Respiratory Distress Syndrome Network. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. *New England Journal of Medicine*, 342(18):1301–1308, 2000.

[76] R. G. Brower, P. N. Lanken, N. MacIntyre, M. A. Matthay, A. Morris, M. Ancukiewicz, D. Schoenfeld, and B. T. Thompson. Higher versus lower positive end-expiratory pressures in patients with the acute respiratory distress syndrome. *New England Journal of Medicine*, 351(4):327–336, 2004.

[77] A. Mercat, J. C. M. Richard, B. Vielle, S. Jaber, D. Osman, J. L. Diehl, J. Y. Lefrant, G. Prat, J. Richecoeur, A. Nieszkowska, C. Gervais, J. Baudot, L. Bouadma, and L. Brochard. Positive end-expiratory pressure setting in adults with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial. *JAMA*, 299(6):646–655, 2008.

[78] C. Guérin, J. Reignier, J. C. Richard, P. Beuret, A. Gacouin, T. Boulain, E. Mercier, M. Badet, A. Mercat, O. Baudin, M. Clavel, D. Chatellier, S. Jaber, S. Rosselli, J. Mancebo, M. Sirodot, G. Hilbert, C. Bengler, J. Richecoeur, M. Gainnier, F. Bayle, G. Bourdin, V. Leray, R. Girard, L. Baboi, and L. Ayzac. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome. *New England Journal of Medicine*, 368(23):2159–2168, 2013.

[79] H. P. Wiedemann, A. P. Wheeler, G. R. Bernard, B. T. Thompson, D. Hayden, B. deBoisblanc, A. F. Connors, R. D. Hite, and A. L. Harabin. Comparison of two fluid-management strategies in acute lung injury. *New England Journal of Medicine*, 354(24):2564–2575, 2006.

[80] A. Combes, D. Hajage, G. Capellier, A. Demoule, S. Lavoué, C. Guervilly, D. Da Silva, L. Zafrani, P. Tirot, B. Veber, E. Maury, B. Levy, Y. Cohen, C. Richard, P. Kalfon, L. Bouadma, L. Salomon, V. Jannier, J. Charpentier, A. Mercat, D. Roux, P. Leprince, P. M. Bertrand, A. W. Thille, A. Kimmoun, L. Heunks, M. Alves, J. Mateo, S. Nseir, A. Mekontso-Dessap, D. Maucort-Boulch, P. Vignon, C. Geay, R. Girard, L. Baboi, D. Bougon, and M. Schmidt. Extracorporeal membrane oxygenation for severe acute respiratory distress syndrome. *New England Journal of Medicine*, 378(21):1965–1975, 2018.

[81] J. R. Beitler, A. Malhotra, and B. T. Thompson. Ventilator-induced lung injury. *Clinics in Chest Medicine*, 37(4):633–646, 2016.

[82] T. Yoshida, A. Uchiyama, N. Matsuura, T. Mashimo, and Y. Fujino. The comparison of spontaneous breathing and muscle paralysis in two different severities of experimental lung injury. *Critical Care Medicine*, 41(2):536–545, 2013.

[83] T. Mauri, T. Yoshida, G. Bellani, E. C. Goligher, G. Carteaux, N. Rittayamai, F. Mojoli, D. Chiumello, L. Piquilloud, S. Grasso, A. Jubran, F. Laghi, S. Magder, A. Pesenti, S. Loring, L. Gattinoni, D. Talmor, L. Blanch, F. Cavallaro, G. Grasselli, N. Patron-

iti, and A. Pesenti. Esophageal and transpulmonary pressure in the clinical setting: meaning, usefulness and perspectives. *Intensive Care Medicine*, 42(9):1360–1373, 2016.

[84] W. R. Henderson, L. Chen, M. B. Amato, and L. J. Brochard. Fifty years of research in ards. respiratory mechanics in acute respiratory distress syndrome. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 196(7):822–833, 2017.

[85] John B West and Andrew M Luks. *West's Respiratory Physiology: The Essentials*. Wolters Kluwer, 11th edition, 2021.

[86] James G Martin, Francis Tam, Basil , and Dima . Lung mechanics in asthma. *Comprehensive Physiology*, 2(2):1073–1103, 2012.

[87] Arthur B Otis, Wallace O Fenn, and Hermann Rahn. Mechanics of breathing in man. *Journal of Applied Physiology*, 2(11):592–607, 1950.

[88] Charalambos Roussos and Peter T Macklem. Respiratory muscles: the vital pump. *Lung*, 164(2):75–86, 1986.